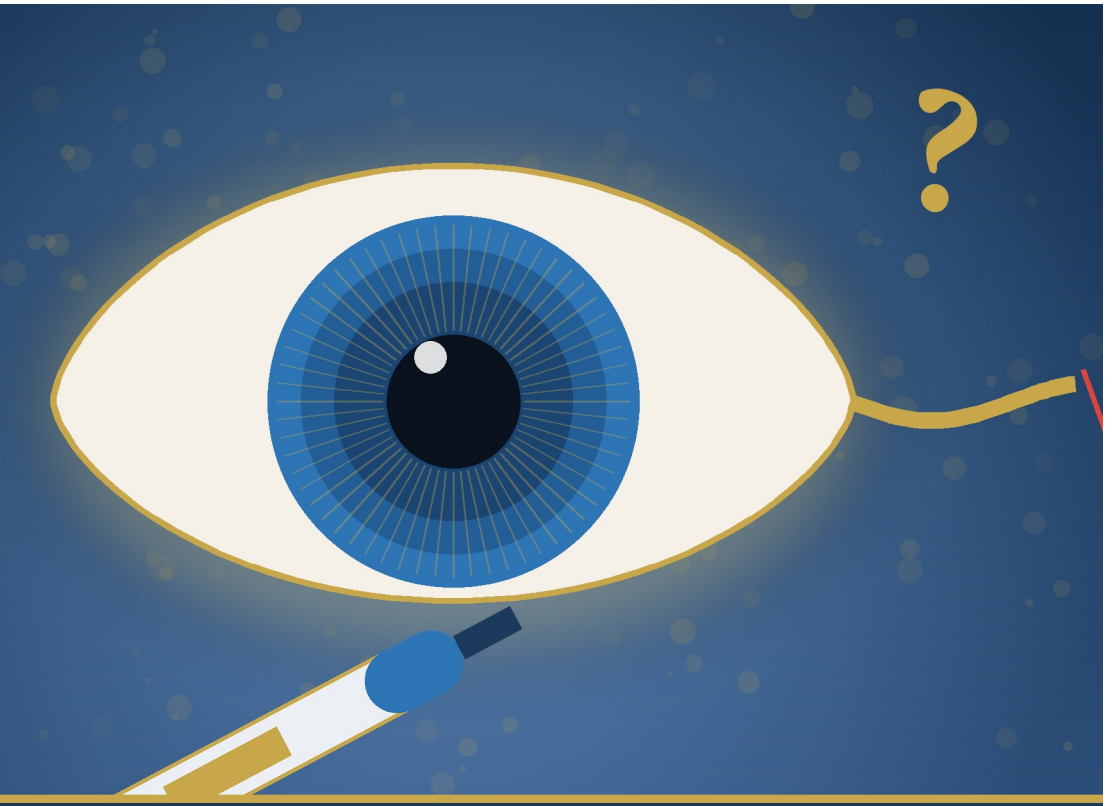


Arabic & English | عربي - إنجليزي

حقن إنقاص الوزن والعمى

حقيقة علمية أم مكيدة سياسية؟

Weight-Loss Injections and Blindness

Scientific Fact or Political Plot?

أحدث الدراسات السريرية وقرارات الهيئات الدولية حتى نوفمبر ٢٠٢٦

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026 | ٢٠٢٦

حقن إنقاص الوزن والعمى: حقيقة علمية أم مكيدة سياسية؟

قراءة موثّقة في أحدث الدراسات السريرية وقرارات الهيئات الدولية حتى نوفمبر ٢٠٢٦

Weight-Loss Injections and Blindness: Scientific Fact or Political Plot?

An evidence-based review of the latest clinical studies and regulatory decisions through November 2026

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

First Edition — 2026 | الطبعة الأولى — ٢٠٢٦

مكتبة فضل الأكوع الرقمية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

All rights reserved

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 5.5 من شركة Anthropic.

This book was produced with the assistance of Claude Opus 5.5 (Anthropic).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ



الإهداء

❖

إلى كل مريضٍ وقف حائرًا بين إبرةٍ تَعِدُه بالعافية، وخبرٍ يُخيفه من العتمة،

وإلى أطباء العيون الذين يرصدون الأعراض النادرة بصبرٍ وأمانة، فيرون ما لا تراه الأرقام الكبيرة،

وإلى كل من ابتُلي بفقد شيءٍ من بصره فصبر واحتسب،

أُهدي هذا الكتاب، راجيًا أن يكون نورًا يُبصر به القارئ الحقيقة بين التهويل والتهوين.

Dedication



To every patient torn between an injection that promises health and a headline that threatens darkness;

to the eye doctors who track rare symptoms with patience and integrity, seeing what large numbers miss;

and to everyone tested with the loss of some of their sight, who bore it with patience

—

I dedicate this book, hoping it will be a light by which readers can see the truth between alarm and dismissal.

الفهرس

مقدمة	٨
الفصل الأول: القصة من البداية — كيف وُلد الخوف؟	١١
الفصل الثاني: ما هو NAION؟ جلطة صامتة في العصب البصري	١٥
الفصل الثالث: خريطة السوق — كل الأنواع والشركات	١٩
الفصل الرابع: الإنذار الأول — دراسة هارفارد تحت المجهر	٢٣
الفصل الخامس: الدراسات الكبرى التي وجدت ارتباطًا	٢٦
الفصل السادس: الدراسات المطمئنة والمعارضة	٣٢
الفصل السابع: التيرزيباتايد والأدوية الأخرى — هل الخطر خاص بالسيماغلوتايد؟	٣٦
الفصل الثامن: موقف الهيئات الرقابية العالمية	٣٨
الفصل التاسع: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ الفرضيات البيولوجية	٤٢
الفصل العاشر: حقيقة أم مكيدة سياسية؟	٤٥
الفصل الحادي عشر: لغة الأرقام — النسبي والمطلق	٤٩
الفصل الثاني عشر: دليل عملي للمريض والطبيب	٥٢
الفصل الثالث عشر: رؤية شرعية — حفظ النفس والبصر والموازنة بين المصالح والمفاسد	٥٥
الخاتمة	٥٩
المراجع العلمية	٦١
الترجمة الإنجليزية — English Translation	٦٥
نبذة عن المؤلف — About the Author	١٢٣

مقدمة

❖ ❖ ❖

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

[سورة البقرة، الآية ١٩٥]

في التاسع من نوفمبر ٢٠٢٦، أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قرارًا هزّ عيادات السكري والسمنة حول العالم: إلزام جميع الشركات المصنّعة لأدوية فئة GLP-1 — ومنها أوزمبيك وويغوفي ومونجارو وزيبباوند — بإضافة تحذير جديد في نشرة الدواء عن خطر «محتمل» للإصابة بمرض نادر في العصب البصري يُسمّى الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني، ويُعرف اختصارًا بـ NAION، وهو مرض قد يُفقد المريض جزءًا من بصره في عين واحدة فجأةً ودون ألم، وقد يكون هذا الفقد دائمًا.

انتشر الخبر في وسائل التواصل العربية بعناوين صاخبة: «إبر التنحيف تسبب العمى»، و«أمريكا تعترف أخيرًا»، و«مؤامرة لضرب الشركات الدنماركية»، و«مؤامرة شركات الأدوية لإخفاء الحقيقة». وبين هذه العناوين المتناقضة يقف ملايين المرضى — ومنهم مرضى سكري يعتمدون على هذه الأدوية لحماية قلوبهم وكلاهم — حائرين: هل أوقف الإبرة؟ هل أنا معرّض للعمى؟ وهل هذا كله علم حقيقي أم لعبة سياسية وتجارية؟

هذا الكتاب محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة بالمنهج الذي نعمل به في البحث العلمي: نجمع كل الأدلة، ونقرأ الدراسات الأصلية لا العناوين، ونفرّق بين «الارتباط» و«السببية»، وبين «الخطر النسبي» و«الخطر المطلق»، ونعرض رأي المؤيدين والمشككين بإنصاف، ثم نصل إلى حكم متوازن.

لماذا هذا الكتاب الآن؟

لأن السؤال لم يعد نظريًا. فأدوية GLP-1 أصبحت من أكثر الأدوية وصفًا في العالم، وانضمت إليها في عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ حبوب فموية جديدة، وخفّضت الحكومة الأمريكية أسعارها ووسّعت تغطيتها التأمينية. ومع ازدياد عدد المستخدمين إلى عشرات الملايين، فإن أي أثر جانبي نادر — ولو أصاب واحدًا من كل عشرة آلاف — يتحول إلى آلاف الحالات في الأرقام المطلقة.

ولأن القارئ العربي يتلقى المعلومة غالبًا مترجمةً ومختصرةً ومشحونةً بالعاطفة، فيضيع بين التهويل والتهوين. وقد أوصانا القرآن الكريم بالتثبت قبل نقل الخبر، وبألّا نقفو ما ليس لنا به علم، فكان واجبًا أن نقدّم للقارئ صورةً موثقةً بالأرقام والمصادر.

منهج الكتاب

اعتمد هذا الكتاب على المصادر الأولية ما أمكن: بيانات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ومنظمة الصحة العالمية، والدراسات المنشورة في مجلات محكّمة مثل JAMA Ophthalmology وAnnals of Internal Medicine وDiabetes, Obesity and Metabolism وOphthalmology. وكل رقم في هذا الكتاب منسوب إلى مصدره، وقد راجعنا الأرقام الرئيسية مقابل أكثر من مصدر حين أمكن ذلك. والمعلومات محدّثة حتى تاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٦.

> تنبيه مهم: هذا الكتاب للتثقيف والتوعية، وليس بديلًا عن استشارة الطبيب. لا تُوقف دواءً موصوفًا لك — خاصة دواء السكري أو القلب — دون الرجوع إلى طبيبك المعالج.

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

يبدأ الكتاب بسرد القصة زمنيًا من أول إنذار في صيف ٢٠٢٤ حتى قرار نوفمبر ٢٠٢٦، ثم يشرح المرض نفسه ببساطة، ثم يعرض خريطة كاملة لأدوية هذه الفئة في السوق وشركاتها. بعد ذلك ننتقل إلى قلب الكتاب: الدراسات المؤيدة لوجود الخطر، والدراسات المطمئنة أو المعارضة، وموقف الهيئات الرقابية. ثم نجيب عن السؤال الذي يشغل الناس: هل هي حقيقة أم مكيدة سياسية؟ ونختم بدليل عملي للمريض والطبيب، وبرؤية شرعية في الموازنة بين المنافع والمفاسد.

الفصل الأول: القصة من البداية — كيف وُلد الخوف؟

❖ ❖ ❖

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

[سورة الحجرات، الآية ٦]

لكل خوف جماعي قصة، ولكي نحكم على هذه القصة بإنصاف علينا أن نعرف كيف بدأت، ومن أطلق الإنذار الأول، وكيف تطورت الأدلة خطوة بخطوة. والمفاجأة التي سيكتشفها القارئ أن الإنذار لم يبدأ من سياسي أو محامٍ أو صحفي، بل من أطباء عيون لاحظوا في عيادتهم شيئًا غير مألوف.

صيف ٢٠٢٤: ملاحظة في عيادة بوسطن

في عيادة طب الأعصاب البصرية بمستشفى ماساتشوستس للعين والأذن التابع لجامعة هارفارد، لاحظ الأطباء أن عددًا من المرضى المصابين بـ NAION كانوا يستخدمون دواء السيماغلوتايد. كانت ملاحظة سريرية «قصصية» لا ترقى إلى الدليل، لكنها دفعت الفريق بقيادة الدكتورة خيمينا تاتيانا هاثاوي (Jimena Tatiana Hathaway) والدكتور جوزيف ريزو إلى مراجعة سجلات المرضى بشكل منهجي.

في ٣ يوليو ٢٠٢٤ نُشرت الدراسة في مجلة JAMA Ophthalmology، ووجدت أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين وُصف لهم السيماغلوتايد كانت لديهم نسبة خطر

للإصابة بـ NAION تبلغ ٤٫٢٨ مقارنة بمن يتناولون أدوية سكري أخرى، وأن هذه النسبة بلغت ٧٫٦٤ لدى مرضى السمنة وزيادة الوزن. انتشرت هذه الأرقام كالنار في الهشيم، وتحولت في العناوين إلى «خطر العمى أربعة أضعاف» و«سبعة أضعاف».

ديسمبر ٢٠٢٤: الدنمارك تدخل على الخط

كان المفاجئ أن أقوى تأكيد مبكر جاء من الدنمارك نفسها، موطن شركة نوفو نورديسك المصنّعة للسيماغلوتايد، والتي تُعدّ من أكبر الشركات في الاقتصاد الدنماركي. فقد نشر فريق البروفيسور ياكوب غراوسلوند (Jakob Grauslund) من مستشفى أودنسه الجامعي دراسة على سجلات وطنية شملت ٤٢٤٬١٥٢ دنماركيًا مصابًا بالسكري من النوع الثاني، ووجدت أن خطر NAION تضاعف تقريبًا لدى مستخدمي السيماغلوتايد. وفي الشهر نفسه ظهرت دراسة دنماركية نرويجية مشتركة بقيادة الباحثة إيما سيمونسن والبروفيسور أنطون بوتيغارد.

وبناءً على طلب من الوكالة الدنماركية للأدوية، وافقت لجنة تقييم مخاطر اليقظة الدوائية (PRAC) في وكالة الأدوية الأوروبية في ديسمبر ٢٠٢٤ على مراجعة رسمية للمسألة.

٢٠٢٥: عام الدراسات الكبرى والقرار الأوروبي

شهد عام ٢٠٢٥ تدفقًا كبيرًا من الدراسات؛ فبعضها أكد وجود ارتباط صغير، وبعضها لم يجد أي زيادة في الخطر. ففي فبراير ٢٠٢٥ نشرت شبكة OHDSI الدولية دراسة على ٣٧٫١ مليون مريض سكري في ١٤ قاعدة بيانات، ووجدت زيادة «صغيرة» في الخطر أقل بكثير مما أعلنته دراسة هارفارد. وفي الشهر نفسه نشر فريق من كليفلاند كلينك دراسة لم تجد زيادة ذات دلالة إحصائية.

وفي ٦ يونيو ٢٠٢٥ أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية خلاصة مراجعتها: NAION أثر جانبي «نادر جدًا» للسيماغلوتايد، قد يصيب ما يصل إلى شخص واحد من كل ١٠٬٠٠٠

مستخدم، وأوصت بتحديث نشرات أوزمبيك وريبلسس وويغوفي، وبإيقاف الدواء إذا تأكد التشخيص. وتبعتها منظمة الصحة العالمية بتنبيه دولي في ٢٧ يونيو ٢٠٢٥.

وفي ديسمبر ٢٠٢٥ قررت اللجنة القضائية الأمريكية المعنية بالتقاضي متعدد المناطق (JPML) إنشاء مسار قضائي مستقل لدعاوى فقدان البصر المرتبطة بأدوية GLP-1، منفصلًا عن دعاوى الشلل المعدي.

٢٠٢٦: الإجماع الطبي الحذر ثم القرار الأمريكي

في مايو ٢٠٢٦ أصدرت الجمعية الأمريكية لطب الأعصاب البصرية (NANOS) والأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) بيانًا توافقيًا خلص إلى وجود ارتباط «محتمل» بين السيماغلوتايد وNAION، مع التأكيد على أن السببية «لم تثبت بعد»، وعلى عدم إيقاف العلاج تلقائيًا. وفي العام نفسه نشرت مجلة Annals of Internal Medicine دراستين كبيرتين، إحداهما أمريكية والأخرى سويدية، وجدتا زيادة صغيرة جدًا في الخطر المطلق.

ثم جاء قرار ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي لم يقتصر على السيماغلوتايد كما فعلت أوروبا، بل شمل الفئة الدوائية كلها، بما فيها التيرزيباتايد (مونجارو وزيبباوند) وحبة الأورفورغليبرون الجديدة (فاوندیو).

التاريخ	الحدث
٣ يوليو ٢٠٢٤	دراسة هارفارد في JAMA Ophthalmology: نسبة خطر ٤٫٢٨ لمرضى السكري و٧٫٦٤ لمرضى السمنة
ديسمبر ٢٠٢٤	دراسات دنماركية ونرويجية؛ وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ المراجعة بطلب دنماركي
فبراير ٢٠٢٥	دراسة OHDSI على ٣٧٫١ مليون مريض: زيادة صغيرة؛ دراسة كليفلاند كلينك: لا زيادة دالة
٦ يونيو ٢٠٢٥	وكالة الأدوية الأوروبية: NAION أثر جانبي نادر جدًا للسيماغلوتايد
٢٧ يونيو ٢٠٢٥	تنبيه منظمة الصحة العالمية

التاريخ	الحدث
أغسطس ٢٠٢٥	دراسة JAMA Network Open تشمل التيرزيباتايد: نسبة خطر ١,٧٦
ديسمبر ٢٠٢٥	إنشاء مسار قضائي أمريكي مستقل لدعاوى فقدان البصر
مايو ٢٠٢٦	بيان توافقي من NANOS وAAO: ارتباط محتمل، والسببية لم تثبت
٢٠٢٦	دراستان في Annals of Internal Medicine: زيادة صغيرة في الخطر المطلق
٩ نوفمبر ٢٠٢٦	هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تفرض تحذيرًا على جميع أدوية GLP-1

ماذا تعلّمنا القصة؟

تعلّمنا القصة أن العلم يعمل بطريقة تراكمية: ملاحظة سريرية، ثم دراسة صغيرة بنتائج مرتفعة، ثم دراسات أكبر تُصحّح الأرقام نحو الأسفل، ثم مراجعات منهجية، ثم قرار تنظيمي حذر. هذا المسار الطبيعي هو عكس ما توحي به العناوين؛ فالأرقام المرعبة الأولى (أربعة وسبعة أضعاف) لم تصمد، لكن الإشارة نفسها لم تختفِ تمامًا، بل استقرت عند مستوى أصغر بكثير.

الفصل الثاني: ما هو NAION؟ جلطة صامتة في العصب البصري

❖ ❖ ❖

﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾

[سورة البلد، الآيات ٨-١٠]

قبل أن نحكم على العلاقة بين الدواء والمرض، علينا أن نفهم المرض نفسه. فكلمة «العمى» في العناوين توحي بظلام تام في العينين، بينما الحقيقة الطبية أدق من ذلك.

تعريف المرض

الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy) هو نقص مفاجئ في تروية الجزء الأمامي من العصب البصري، أي رأس العصب حيث يدخل إلى مقلة العين. ويمكن تشبيهه — مع التبسيط — بـ«جلطة صغيرة» في العصب البصري، وإن كان الانسداد هنا لا يحدث غالبًا في شريان كبير، بل في الأوعية الدقيقة التي تغذّي رأس العصب.

وكلمة «غير الشرياني» تميّزه عن النوع «الشرياني» الناتج عن التهاب الشرايين ذات الخلايا العملاقة، وهو مرض مختلف يصيب كبار السن ويحتاج إلى علاج إسعافي بالكورتيزون.

الأعراض

- فقدان مفاجئ وغير مؤلم للرؤية في عين واحدة، وغالبًا ما يلاحظه المريض عند الاستيقاظ من النوم.
- فقدان جزء من مجال الرؤية، وكثيرًا ما يكون في النصف السفلي.
- تشوش أو ضبابية في الرؤية المركزية.
- ضعف إدراك الألوان، فتبدو باهتة في العين المصابة.
- انتفاخ في قرص العصب البصري يراه طبيب العيون بالفحص.

هل يسبب العمى التام؟

في معظم الحالات لا يسبب NAION عمى تامًا في العينين. فهو يصيب عينًا واحدة عادةً، ودرجة الفقد متفاوتة: بعض المرضى يفقدون جزءًا من المجال البصري ويحتفظون بحدة بصر جيدة، وآخرون يعانون من فقد شديد. ويتحسن بعض المرضى جزئيًا خلال الأشهر الأولى، لكن الضرر غالبًا ما يبقى دائمًا، ولا يوجد حتى اليوم علاج مثبت يعيد ما فُقد.

والخطر الأكبر أن الإصابة في عين واحدة ترفع احتمال إصابة العين الأخرى لاحقًا، كما نبّهت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ولهذا يصبح القرار بشأن الاستمرار في الدواء بعد الإصابة قرارًا بالغ الأهمية.

ما مدى ندرته؟

يقدّر المعدل السنوي للإصابة بـ NAION في عموم السكان ممن تجاوزوا الخمسين بين ٢٫٣ و١٠٫٢ حالة لكل ١٠٠٬٠٠٠ شخص سنويًا، وهو الرقم الذي اعتمدته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والبيان التوافقي لجمعيتي طب العيون. أي أن الطبيب العام قد لا يرى في حياته المهنية إلا حالات معدودة.

ومع ذلك فإن NAION يُعدّ أشيع اعتلال حاد في العصب البصري لدى من تجاوزوا الخمسين، ويأتي بعد الزَّرَق (الجلوكوما) مباشرة بين أمراض العصب البصري المسببة لفقد البصر لدى البالغين.

عوامل الخطر المعروفة قبل ظهور أدوية GLP-1

هنا تكمن المعضلة العلمية الكبرى في هذا الملف كله. فعوامل خطر NAION المعروفة منذ عقود هي نفسها الأمراض التي تُوصف أدوية GLP-1 لعلاجها أو تكثر لدى مستخدميها:

- داء السكري، وخاصة طويل الأمد.
- ارتفاع ضغط الدم، وكذلك الانخفاض الليلي الحاد في الضغط.
- انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهو شائع جدًا لدى مرضى السمنة.
- ارتفاع الدهون وأمراض الشرايين.
- التدخين، وفقر الدم، وأمراض الكلى.
- «القرص المزدحم» أو «القرص المعرّض للخطر»: وهو تكوين تشريحي يكون فيه رأس العصب البصري صغيرًا ومكتظًا بالألياف.
- بعض الأدوية، مثل الأميودارون، وقد نوقشت أيضًا أدوية علاج ضعف الانتصاب.

وقد عدّدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في قرارها عوامل الخطر هذه صراحةً: التدخين، والسكري، وارتفاع الضغط، وانقطاع النفس أثناء النوم، وفقر الدم، وأمراض الكلى. ويعني ذلك أن مستخدم أدوية GLP-1 معرّض أصلًا لخطر أعلى من المتوسط حتى قبل أن يأخذ الإبرة الأولى، وهذا ما يسميه علماء الوبائيات «الالتباس بسبب دواعي الاستعمال».

مثال توضيحي: لو قارنّا مرضى سكري متقدم يتناولون السيماغلوتايد بأشخاص أصحاء لا يتناولونه، فسنجد حتمًا NAION أكثر في المجموعة الأولى، لا بسبب الدواء بالضرورة، بل لأن السكري نفسه عامل خطر. لذلك فإن الدراسة الجيدة تقارن مرضى متشابهين يختلفون فقط في نوع الدواء.

الفرق بين NAION واعتلال الشبكية السكري

من المهم ألا نخلط بين أمرين. فهناك أثر جانبي آخر معروف منذ سنوات لأدوية GLP-1 يخص العين، وهو «التدهور المبكر» لاعتلال الشبكية السكري لدى بعض المرضى الذين يخفض سكرهم بسرعة كبيرة. ففي تجربة SUSTAIN-6 الشهيرة للسيماغلوتايد (٢٠١٦) كانت مضاعفات اعتلال الشبكية أعلى في مجموعة الدواء (٣٫٠٪ مقابل ١٫٨٪)، ولهذا تتضمن نشرة أوزمبيك منذ سنوات تحذيرًا بشأن اعتلال الشبكية لدى من لديهم إصابة سابقة. أما NAION فمرض في العصب البصري لا في الشبكية، وهو موضوع هذا الكتاب.

الفصل الثالث: خريطة السوق — كل الأنواع والشركات

❖ ❖ ❖

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

[سورة الأعراف، الآية ٣١]

يتحدث الناس عن «إبر التنحيف» وكأنها دواء واحد، بينما هي في الحقيقة عائلة كاملة من الأدوية تختلف في المادة الفعالة والشركة المصنّعة وطريقة الاستعمال ودواعي الاستعمال. ويهمّنا هذا التفصيل لأن معظم الأدلة عن NAION جاءت من دواء واحد هو السيماغلوتايد، بينما شمل القرار الأمريكي الفئة كلها.

كيف تعمل هذه الأدوية؟

هرمون GLP-1 (الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-١) هرمون طبيعي تفرزه الأمعاء بعد الأكل، فيحفّز البنكرياس على إفراز الإنسولين عند ارتفاع السكر، ويبطئ تفريغ المعدة، ويرسل إلى الدماغ إشارات الشبع. والأدوية الحديثة تحاكي هذا الهرمون لكنها تبقى في الجسم مدة أطول بكثير، فبعضها يكفيه حقنة واحدة في الأسبوع. أما التيرزيباتايد فيحاكي هرمونين معًا: GLP-1 وGIP، ولذلك يسمّى «ناهضًا مزدوجًا».

الأدوية المعتمدة في السوق الأمريكية (حتى نوفمبر ٢٠٢٦)

القائمة التالية مأخوذة من قائمة المنتجات التي شملها قرار هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في ٩ نوفمبر ٢٠٢٦، مع معلومات الشركات المصنِّعة:

الاسم التجاري	المادة الفعالة	الشركة	الشكل	الاستعمال الرئيس
أوزمبيك (Ozempic)	سيماغلوتايد	نوفو نورديسك (الدنمارك)	حقنة أسبوعية	السكري النوع الثاني
ويغوفي (Wegovy)	سيماغلوتايد ٢٫٤ ملغ	نوفو نورديسك	حقنة أسبوعية	السمنة وتقليل الخطر القلبي
حبة ويغوفي	سيماغلوتايد فموي ٢٥ ملغ	نوفو نورديسك	قرص يومي	السمنة (اعتُمد ديسمبر ٢٠٢٥)
ريبلسس (Rybelsus)	سيماغلوتايد فموي	نوفو نورديسك	قرص يومي	السكري النوع الثاني
فيكتوزا (Victoza)	ليراغلوتايد	نوفو نورديسك، ونسخ جنيسة	حقنة يومية	السكري النوع الثاني
ساكسيندا (Saxenda)	ليراغلوتايد ٣ ملغ	نوفو نورديسك، ونسخ جنيسة	حقنة يومية	السمنة
زولتوفي (Xultophy)	ليراغلوتايد مع إنسولين ديغلوديك	نوفو نورديسك	حقنة يومية	السكري النوع الثاني
ترولِيسيتي (Trulicity)	دولاغلوتايد	إيلي ليلي (الولايات المتحدة)	حقنة أسبوعية	السكري النوع الثاني
مونجارو (Mounjaro)	تيرزيباتايد	إيلي ليلي	حقنة أسبوعية	السكري النوع الثاني
زيبباوند (Zepbound)	تيرزيباتايد	إيلي ليلي	حقنة أسبوعية	السمنة وانقطاع النفس النومي
فاونديو (Foundayo)	أورفورغليبرون	إيلي ليلي (اكتشفته شركة تشوغاي اليابانية)	قرص يومي	السمنة (اعتُمد أبريل ٢٠٢٦)
إكسيناتايد	إكسيناتايد	نسخ جنيسة (كانت أصلًا بايتا من أسترازينيكا)	حقنة	السكري النوع الثاني

الاسم التجاري	المادة الفعالة	الشركة	الشكل	الاستعمال الرئيس
سوليكوا (Soliqua)	ليكسيسيناتايد مع إنسولين غلارجين	سانوفي (فرنسا)	حقنة يومية	السكري النوع الثاني

الحبوب الفموية: جيل جديد

شهد العامان الأخيران دخول الحبوب إلى ساحة علاج السمنة. ففي ديسمبر ٢٠٢٥ اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «حبة ويغوفي» (سيماغلوتايد ٢٥ ملغ يومياً) لتكون أول دواء فموي من هذه الفئة لعلاج السمنة، وذلك بناءً على تجربة OASIS-4 التي حقق فيها المشاركون الملتزمون فقداناً في الوزن بلغ نحو ١٦٫٦٪. ثم في ١ أبريل ٢٠٢٦ اعتُمد «فاونديو» (أورفورغليبرون) من إيلي ليلي، وهو جزيء صغير غير ببتيدي يمكن تناوله في أي وقت دون قيود على الطعام أو الماء، وحقق في تجربة ATTAIN-1 فقداناً للوزن بنسبة ١٢٫٤٪ مقابل ٠٫٩٪ مع العلاج الوهمي. وقد اعتمدته الهيئة البريطانية (MHRA) في أغسطس ٢٠٢٦.

واللافت أن هيئة الغذاء والدواء أدرجت فاونديو في تحذير NAION رغم أنه جزيء مختلف كيميائيًا عن الحقن الببتيدية، لأنه يعمل على المستقبل نفسه. وهذا يعني أن الهيئة تعاملت مع الخطر على أنه أثر محتمل لآلية التأثير في مستقبل GLP-1، لا لمادة كيميائية بعينها.

أدوية في الطريق

- كاغريسيما (CagriSema) من نوفو نورديسك: مزيج من السيماغلوتايد والكاغريليناتايد، قُدّم طلب اعتماده للسمنة في ديسمبر ٢٠٢٥، وتتوقع الشركة قراراً في الربع الأخير من ٢٠٢٦.
- ريتاتروتايد (Retatrutide) من إيلي ليلي: ناهض ثلاثي (GLP-1 وGIP والغلوكاغون)، في المرحلة الثالثة من التجارب.

• أدوية أخرى قيد التطوير لدى شركات مثل بورينغر إنغلهايم وأمجين، إضافة إلى أدوية معتمدة في الصين.

المنتجات المركّبة والمقلّدة

إلى جانب الأدوية الأصلية، انتشرت خلال سنوات النقص منتجات «مركّبة» تحضّرها صيدليات خاصة، ومنتجات مقلّدة تُباع عبر الإنترنت. وهذه المنتجات لا تخضع للرقابة نفسها، وقد حذّرت الهيئات الرقابية مرارًا من المنتجات المزيفة. ومن الناحية العملية فإن المريض الذي يستخدم منتجًا مجهول المصدر لا يعرف الجرعة الحقيقية ولا النقاء، وهو بذلك يضيف خطرًا فوق الخطر.

الشركتان الكبيرتان

يهيمن على هذا السوق عملاقان: نوفو نورديسك الدنماركية صاحبة السيماغلوتايد والليراغلوتايد، وإيلي ليلي الأمريكية صاحبة التيرزيباتايد والدولاغلوتايد والأورفورغليبرون. وسنرى في فصل «المكيدة» أن هذه المنافسة الشرسة بين شركة أوروبية وشركة أمريكية هي أحد أسباب انتشار نظريات المؤامرة، وسنفحص هذه النظريات بالأدلة.

الفصل الرابع: الإنذار الأول — دراسة هارفارد تحت المجهر

❖ ❖ ❖

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

[سورة الإسراء، الآية ٣٦]

لا يمكن فهم هذا الملف دون فهم الدراسة التي أشعلته. فقد كانت دراسة هاثاوي وزملائها في JAMA Ophthalmology (يوليو ٢٠٢٤) دراسة جادة من مؤسسة مرموقة، لكنها حملت قيودًا منهجية مهمة اعترف بها مؤلفوها أنفسهم.

تصميم الدراسة

راجع الباحثون سجلات ١٦٬٨٢٧ مريضًا راجعوا عيادة طب الأعصاب البصرية في مؤسسة أكاديمية واحدة بين ديسمبر ٢٠١٧ ونوفمبر ٢٠٢٣. ومن بين هؤلاء حددوا مجموعتين:

- مجموعة السكري: ٧١٠ مرضى، منهم ١٩٤ وُصف لهم السيماغلوتايد و٥١٦ وُصفت لهم أدوية سكري أخرى من غير فئة GLP-1.
- مجموعة السمنة وزيادة الوزن: ٩٧٩ مريضًا، منهم ٣٦١ وُصف لهم السيماغلوتايد و٦١٨ وُصفت لهم أدوية تنحيف أخرى.

ثم استخدموا «مطابقة درجة الميل» (Propensity Score Matching) لجعل المجموعتين متشابهتين في العمر والجنس وضغط الدم وغيرها، وتابعوا ظهور NAION على مدى ٣٦ شهرًا.

النتائج

- لدى مرضى السكري: وقعت ١٧ حالة NAION في مجموعة السيماغلوتايد مقابل ٦ حالات في المجموعة الأخرى، وبلغ التراكم خلال ٣٦ شهرًا ٨٫٩٪ مقابل ١٫٨٪، وبلغت نسبة الخطر ٤٫٢٨ (فاصل الثقة ٩٥٪: ١٫٦٢–١١٫٢٩).
- لدى مرضى السمنة: بلغ التراكم ٦٫٧٪ مقابل ٠٫٨٪، وبلغت نسبة الخطر ٧٫٦٤ (فاصل الثقة: ٢٫٢١–٢٦٫٣٦).

لماذا لم تصمد هذه الأرقام؟

لاحظ القارئ الحصيف أن نسبة ٨٫٩٪ خلال ثلاث سنوات رقم ضخم جدًا لمرض يصيب في عموم السكان بضعة أشخاص من كل مائة ألف سنويًا. وهنا يكمن مفتاح فهم الدراسة:

- انحياز الاختيار: المرضى في الدراسة ليسوا عيّنة من عموم الناس، بل هم مرضى أُحيلوا أصلًا إلى عيادة متخصصة في أمراض العصب البصري لأن لديهم شكوى بصرية. ولذلك كانت معدلات NAION فيها أعلى بمراتب من المعدل في عموم السكان، حتى في المجموعة التي لا تتناول السيماغلوتايد، كما بيّنت مراجعة نقدية نُشرت في مجلة Acta Ophthalmologica.
- صغر العدد: ١٧ حالة مقابل ٦ حالات أرقام صغيرة، ولذلك جاءت فواصل الثقة واسعة جدًا (من ١٫٦٢ إلى ١١٫٢٩)، أي أن الرقم الحقيقي قد يكون قريبًا من ١٫٦ أو أعلى من ١١.

- مركز واحد: النتائج من مؤسسة واحدة قد لا تنطبق على غيرها.
- الالتباس المتبقي: لا يمكن لأي مطابقة إحصائية أن تزيل جميع الفروق بين من يصف له الطبيب السيماغلوتايد ومن لا يصفه له، كشدة السكري ومدته ودرجة السمنة وانقطاع النفس أثناء النوم.

إنصافًا للدراسة

ومع ذلك، فإن هذه الدراسة أدت وظيفتها العلمية تمامًا: أطلقت «إشارة» تستحق الفحص. ولم يدّعِ مؤلفوها أنهم أثبتوا السببية، بل كتبوا أن دراستهم رصدية وأن إثبات السببية يحتاج إلى أبحاث أخرى. والعيب هنا ليس في الدراسة بل في طريقة نقلها إلى الجمهور. وقد وصفتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في قرارها بأنها دراسة لها قيود لكنها استدعت مزيدًا من التقييم.

الدرس المنهجي: الدراسة الأولى في أي ملف دوائي جديد غالبًا ما تبالغ في حجم الأثر، لأن الدراسات الصغيرة التي تجد أثرًا كبيرًا هي التي تلفت الانتباه وتُنشر أولًا. ويسمّي العلماء هذه الظاهرة «لعنة الفائز». والحل هو انتظار الدراسات الأكبر.

الفصل الخامس: الدراسات الكبرى التي وجدت ارتباطًا

❖ ❖ ❖

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

[سورة الذاريات، الآيتان ٢٠-٢١]

بعد دراسة هارفارد انطلق سباق علمي حقيقي في أوروبا وأمريكا، واستُخدمت فيه قواعد بيانات وطنية ضخمة تضم ملايين المرضى. وفي هذا الفصل نعرض الدراسات التي وجدت ارتباطًا بين أدوية GLP-1 وNAION، مع التركيز على حجم الخطر المطلق.

أولًا: الدراسة الدنماركية الوطنية (غراوسلوند وزملاؤه، ٢٠٢٤)

نُشرت في مجلة International Journal of Retina and Vitreous، وشملت ٤٢٤٬١٥٢ دنماركيًا مصابًا بالسكري من النوع الثاني، منهم ١٠٦٬٤٥٤ استخدموا السيماغلوتايد، وتابعتهم بين ٢٠١٨ و٢٠٢٤. ووجدت أن خطر NAION لدى مستخدمي السيماغلوتايد كان نحو الضعف مقارنة بغير المستخدمين. وقال الباحثون إن عدد المصابين أقل بكثير مما أوحت به الدراسة الأمريكية الأولى.

ثانيًا: الدراسة الدنماركية النرويجية (سيمونسن وبوتيغارد وزملاؤهما، ٢٠٢٥)

نُشرت في مجلة Diabetes, Obesity and Metabolism، وهي من أقوى الدراسات تصميمًا لأنها قارنت مستخدمين جددًا للسيماغلوتايد بمستخدمين جدد لأدوية SGLT-2 (مثل إمباغليفلوزين وداباغليفلوزين)، وهي أدوية سكري حديثة تُوصف لمرضى متشابهين.

- في الدنمارك: ٤٤٬٥١٧ مستخدمًا للسيماغلوتايد مقابل ٨٤٬٨١٤ مستخدمًا لأدوية SGLT-2.
- في النرويج: ١٦٬٨٦٠ مقابل ٣٤٬١٥٣.
- عدد حالات NAION بين مستخدمي السيماغلوتايد: ٣٢ حالة (٢٤ في الدنمارك و٨ في النرويج).
- نسبة الخطر المجمّعة: ٢٫٨١ (فاصل الثقة: ١٫٦٧–٤٫٧٥).
- الزيادة المطلقة: ١٫٤١ حالة إضافية لكل ١٠٬٠٠٠ سنة-شخص من الاستعمال.

وخلص الباحثون إلى أن السيماغلوتايد يرتبط بأكثر من ضعف الخطر، لكن الخطر المطلق يبقى منخفضًا. أما في مرضى السمنة غير السكريين فكانت البيانات قليلة جدًا وغير حاسمة.

ثالثًا: شبكة OHDSI الدولية (كاي وزملاؤها، ٢٠٢٥)

نُشرت في JAMA Ophthalmology، وهي أكبر دراسة من حيث عدد السكان: ٣٧٫١ مليون بالغ مصاب بالسكري في ١٤ قاعدة بيانات (٦ قواعد مطالبات تأمينية و٨ سجلات طبية إلكترونية)، منهم ٨١٠٬٣٩٠ مستخدمًا جديدًا للسيماغلوتايد. ووجدت الدراسة:

- معدل الإصابة بين مستخدمي السيماغلوتايد: ١٤٫٥ حالة لكل ١٠٠٬٠٠٠ سنة-شخص بالتعريف الواسع، و٨٫٧ بالتعريف الدقيق.

- في تحليل «سلسلة الحالات الذاتية» الذي يقارن الشخص بنفسه في فترات الاستعمال وعدم الاستعمال: نسبة معدل ١٫٣٢ (١٫١٤–١٫٥٤) بالتعريف الواسع، و١٫٥٠ (١٫٢٦–١٫٧٩) بالتعريف الدقيق.
- في المقارنة مع الأدوية الأخرى: لم تكن معظم المقارنات ذات دلالة إحصائية، باستثناء المقارنة مع إمباغليفلوزين بالتعريف الدقيق.

وخلصت الدراسة إلى زيادة «صغيرة» في الخطر، أصغر بكثير من الدراسة الأولى.

رابعًا: دراسة السيماغلوتايد والتيرزيباتايد (وانغ وزملاؤه، JAMA Network Open، أغسطس ٢٠٢٥)

استخدمت سجلات طبية إلكترونية أمريكية وطنية بين ٢٠١٧ و٢٠٢٣، وشملت ١٥٩٬٣٩٨ مريض سكري بلا أمراض عيون سابقة، منهم ٧٩٬٦٩٩ استخدموا السيماغلوتايد أو التيرزيباتايد. وبعد متابعة سنتين:

- NAION: نسبة الخطر ١٫٧٦ (١٫٠١–٣٫٠٧)، والحدوث ٠٫٠٤٪ مقابل ٠٫٠٢٪.
- اضطرابات العصب البصري الأخرى: نسبة الخطر ١٫٦٥ (١٫١٨–٢٫٣١)، والحدوث ٠٫١٢٪ مقابل ٠٫٠٧٪.

لاحظ أن الحد الأدنى لفاصل الثقة في NAION (١٫٠١) قريب جدًا من الواحد، أي أن النتيجة على حافة الدلالة الإحصائية.

خامسًا: دراسة رتغرز (رينولدز وزملاؤها، Annals of Internal Medicine، ٢٠٢٦)

استخدمت تصميم «محاكاة التجربة المستهدفة» على مرضى سكري بين ١٨ و٦٥ عامًا بدؤوا علاجًا جديدًا بين ٢٠١٧ و٢٠٢٢: ١٦١٬٤٨٩ مستخدمًا لأدوية GLP-1، و١٢٢٬١١٤ لأدوية SGLT-2، و٨٦٬٠٤٧ لأدوية DPP-4. وبعد ١٨ شهرًا:

- مقارنة بأدوية SGLT-2: ٨٫٥ حالة لكل ١٠٬٠٠٠ مقابل ٥٫٥، أي ٣ حالات إضافية لكل ١٠٬٠٠٠ مريض.
- مقارنة بأدوية DPP-4: ٧٫٨ مقابل ٤٫٢، أي ٣٫٦ حالات إضافية لكل ١٠٬٠٠٠.
- من بين ٨١ حالة عند مستخدمي GLP-1 كان ٨٥٫٢٪ في سن الخمسين أو أكثر و٧٠٫٣٪ من الرجال، مع أن النساء شكّلن ٥٥٪ من المستخدمين.
- كانت الفروق ضئيلة لدى النساء ومن هم دون الخمسين.

سادسًا: الدراسة السويدية (أويدا وزملاؤه، Annals of Internal Medicine، ٢٠٢٦)

قارنت ١٠٧٬٥١٨ مستخدمًا لأدوية GLP-1 بـ١٨٥٬٨٩٨ مستخدمًا لأدوية SGLT-2 في السويد بين ٢٠١٣ و٢٠٢٤، ووقعت ٦٢ حالة اعتلال إقفاري أمامي مقابل ٦٤ حالة.

- بعد سنة: ٠٫٠٤٪ مقابل ٠٫٠٢٪، ونسبة الخطر ١٫٩٣ (١٫٠٠–٣٫٧٣).
- بعد خمس سنوات: ٠٫١٢٪ مقابل ٠٫٠٧٪، ونسبة الخطر ١٫٦٩ (٠٫٩٥–٣٫٠١)، وهي غير دالة إحصائيًا.

• والأهم: عندما حصر الباحثون التحليل في مستخدمي الميتفورمين لتحسين التشابه بين المجموعتين، «تضاءلت النتائج بشكل كبير» وفقدت دلالتها الإحصائية (نسبة ١٫٢٣ بعد خمس سنوات).

سابعًا: نظام «سنتينل» التابع لهيئة الغذاء والدواء

حلّلت الهيئة نفسها بيانات بالغين مصابين بالسكري بدؤوا أدوية GLP-1 أو SGLT-2 أو DPP-4 بين ٢٠١٩ و٢٠٢٤. وكانت معدلات الإصابة الخام متقاربة: ٣٠–٣٢ لكل ١٠٠٬٠٠٠ سنة-شخص مع GLP-1، و٣١ مع SGLT-2، و٢٦ مع DPP-4.

• مقارنة بأدوية DPP-4: نسبة الخطر ١٫٤٣ (١٫٠٢–٢٫٠١)، دالة إحصائيًا.

• مقارنة بأدوية SGLT-2: نسبة الخطر ١٫١٩ (٠٫٩١–١٫٥٤)، غير دالة إحصائيًا.

قراءة جامعة لهذه الدراسات

الدراسة	عدد المرضى	نسبة الخطر	الزيادة المطلقة
هارفارد ٢٠٢٤	١٬٦٨٩	−٤٫٢٨ ٧٫٦٤	غير ممثِّلة (عيادة متخصصة)
الدنمارك والنرويج ٢٠٢٥	أكثر من ٦١٬٠٠٠ مستخدم	٢٫٨١	١٫٤١ لكل ١٠٬٠٠٠ سنة-شخص
OHDSI ٢٠٢٥	٣٧٫١ مليون	−١٫٣٢ ١٫٥٠	صغيرة
JAMA Netw Open ٢٠٢٥	١٥٩٬٣٩٨	١٫٧٦	٠٫٠٢ نقطة مئوية خلال سنتين
رتغرز ٢٠٢٦	٣٦٩٬٦٥٠	غير مذكورة	٣–٣٫٦ لكل ١٠٬٠٠٠ خلال ١٨ شهرًا
السويد ٢٠٢٦	٢٩٣٬٤١٦	−١٫٦٩ ١٫٩٣	٠٫٠٥ نقطة مئوية خلال ٥ سنوات

الدراسة	عدد المرضى	نسبة الخطر	الزيادة المطلقة
سنتينل (FDA)	غير مذكور	١٫١٩- ١٫٤٣	صغيرة

النمط واضح: كلما كبرت الدراسة وتحسّن تصميمها، صغُر حجم الأثر. فقد انخفضت نسبة الخطر من ٤–٧ أضعاف إلى ما بين ١٫٢ و٢ تقريبًا، وصارت الزيادة المطلقة تقاس ببضع حالات لكل عشرة آلاف مريض. لكن الاتجاه بقي ثابتًا تقريبًا نحو زيادة صغيرة، وهذا ما دفع الهيئات الرقابية إلى التحرك.

الفصل السادس: الدراسات المطمئنة والمعارضة

❖ ❖ ❖

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

[سورة النساء، الآية ٨٣]

الأمانة العلمية تقتضي أن نعرض الأدلة التي لم تجد ارتباطًا بالقوة نفسها التي عرضنا بها الأدلة المؤيدة. وفي هذا الملف دراسات مهمة وكبيرة لم تجد زيادة في الخطر، أو وجدتها محصورة في فئة دون أخرى.

أولًا: دراسة كليفلاند كلينك (عباس وزملاؤه، American Journal of Ophthalmology، ٢٠٢٥)

اعتمدت على قاعدة بيانات تضم ١١٦ مليون سجل، وشملت مرضى سكري ومرضى سمنة لديهم زيارة واحدة على الأقل لطبيب عيون أو أعصاب: نحو ١٢٠٬٠٠٠ مستخدم للسيماغلوتايد و٢٢٠٬٠٠٠ مستخدم لأي دواء من فئة GLP-1 في مجموعة السكري، ونحو ٥٨٬٠٠٠ مستخدم للسيماغلوتايد في مجموعة السمنة. ولم تجد الدراسة زيادة ذات دلالة إحصائية في خطر NAION مع السيماغلوتايد أو غيره، وبقي التراكم أقل من ٠٫١٪ حتى خمس سنوات. واقترح الباحثون أن الفرق مع دراسة هارفارد يعود إلى انحياز الاختيار في عيادة متخصصة.

ثانيًا: دراسة TriNetX البرازيلية (أندرياو وزملاؤه، AJO International، يونيو ٢٠٢٦)

قارنت ٢٠٥٬٥٠٠ مريض في كل مجموعة من مرضى السكري والسمنة بعد مطابقة دقيقة، مع استبعاد مرضى التهاب الشرايين ذي الخلايا العملاقة. ووقعت ١٣٤ حالة (٠٫٠٦٥٪) في مجموعة GLP-1 مقابل ١٤٣ حالة (٠٫٠٧٪) في المجموعة المقارنة، أي نسبة خطر ٠٫٩٣٧ دون فرق ذي دلالة. وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج تدعم السلامة العامة لهذه الأدوية على العين، مع التنبيه إلى أهمية الفروق الصغيرة لدى المرضى ذوي الخطر المرتفع.

ثالثًا: التحليل التجميعي في مجلة Ophthalmology (ليو وزملاؤه، ديسمبر ٢٠٢٥)

جمع ٨ تجارب سريرية عشوائية تضم ٣١٬١٧٤ مريضًا، و٨ دراسات رصدية تضم أكثر من ١٫٦ مليون مريض، وفصل التحليل حسب داعي الاستعمال:

- السكري — الدراسات الرصدية: ٢٦٫٧ حالة لكل ١٠٠٬٠٠٠ سنة-شخص مع السيماغلوتايد مقابل ١٨٫٩ بدونه.
- السكري — التجارب العشوائية: ٥ حالات مقابل حالة واحدة، دون دلالة إحصائية.
- السمنة — الدراسات الرصدية: لا زيادة ذات دلالة.
- السمنة — التجارب العشوائية: ٤ حالات مقابل حالة واحدة، دون ارتباط واضح.

وخلص الباحثون إلى أن الإشارة محصورة في البيانات الرصدية لمرضى السكري، وأن التجارب العشوائية لم تؤكدها، مع الدعوة إلى استمرار المراقبة.

رابعًا: التجارب السريرية العشوائية — المعيار الذهبي

التجارب العشوائية هي أقوى أنواع الأدلة لأنها توزع المرضى بالقرعة، فتزول مشكلة الالتباس. وقد أجرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحليلًا تجميعيًا لـ١٢٦ تجربة عشوائية شملت ١٣٤٬٢٥٣ مريضًا (٧٨٬٢١٧ تلقوا أدوية GLP-1 و٥٦٬٠٣٦ تلقوا أدوية مقارنة) بمجموع ٢٨٨٬٨٧٩ سنة-شخص. فماذا وجدت؟

- ١٥ حالة محتملة فقط من NAION في كل هذه التجارب.
- ١٠٠ حالات مع أدوية GLP-1، و٥ مع العلاج الوهمي، وصفر مع أدوية السكري الأخرى.
- معدل ٦٫٤ لكل ١٠٠٬٠٠٠ سنة-شخص مع GLP-1 مقابل ٣٫٨ مع المقارنات.

وهذه النتيجة سيف ذو حدين: فهي تُظهر اتجاهًا نحو الزيادة، لكنها مبنية على ١٥ حالة فقط، وهو عدد لا يكفي للحكم القاطع. كما أن هذه التجارب لم تُصمَّم أصلًا لرصد NAION، ولم يخضع المشاركون فيها لفحوص عيون منتظمة.

خامسًا: دراسات أخرى

- ذكر موقع Healio تحليلًا نُشر في أبريل ٢٠٢٦ لم يجد خطرًا أعلى لدى مرضى السمنة، بل أشار إلى احتمال أن يكون الخطر أقل مع السيماغلوتايد لدى مرضى السكري مقارنة بأدوية أخرى.
- مراجعة نقدية في مجلة Acta Ophthalmologica (٢٠٢٥) أوضحت أن معدلات NAION في دراسة هارفارد كانت أعلى بمراتب من المعدل السكاني حتى لدى غير المستخدمين، بسبب طبيعة العيادة.

لماذا تختلف النتائج؟

- اختلاف المقارِن: المقارنة بأدوية DPP-4 تعطي فرقًا أكبر من المقارنة بأدوية SGLT-2، وقد يكون ذلك لأن أدوية SGLT-2 نفسها قد تحمل خطراً مختلفًا أو لأن المرضى يختلفون.
- اختلاف تعريف المرض: يعتمد كثير من الدراسات على رموز التشخيص (ICD-10 H47.01) دون مراجعة الملف الطبي، وهذا الرمز يشمل أنواعًا أخرى من الاعتلال الإقفاري.
- اختلاف الفئة: الإشارة أوضح لدى مرضى السكري والرجال وكبار السن، وأضعف أو غائبة لدى مرضى السمنة الأصغر سنًا.
- الالتباس المتبقي: المرضى الذين يُوصف لهم GLP-1 غالبًا أشد مرضًا أو أكثر بدانة أو لديهم انقطاع نفس أثناء النوم.

خلاصة الفصل: وجود دراسات «سلبية» لا ينفي وجود الخطر، ووجود دراسات «إيجابية» لا يثبت السببية. والصورة الأمينة أن هناك إشارة متكررة لكنها صغيرة، وأوضح ما تكون عند مرضى السكري الأكبر سنًا، ولا تزال محل نقاش علمي مشروع.

الفصل السابع: التيرزيباتايد والأدوية الأخرى — هل الخطر خاص بالسيماغلوتايد؟

❖ ❖ ❖

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾

[سورة المؤمنون، الآية ٧٨]

من أكثر الأسئلة إلحاحًا لدى المرضى: «أنا أستخدم مونجارو، لا أوزمبيك، فهل يشملني الخطر؟». والجواب الأمين: لا نعرف على وجه اليقين، والأدلة هنا أضعف بكثير.

لماذا تركزت الأبحاث على السيماغلوتايد؟

لأن السيماغلوتايد هو الأقدم والأوسع انتشارًا بين الأدوية القوية في هذه الفئة، ولأن دراسة هارفارد الأولى تناولته تحديدًا. أما التيرزيباتايد فاعتُمد للسكري عام ٢٠٢٢ وللسمنة نهاية ٢٠٢٣، فبيانات متابعته الطويلة أقل.

ما الذي نعرفه عن التيرزيباتايد؟

- دراسة JAMA Network Open (٢٠٢٥) جمعت السيماغلوتايد والتيرزيباتايد معًا ووجدت نسبة خطر ١,٧٦، لكنها لم تفصل بدقة بين الدواءين في النتيجة الرئيسة.
- دراسة تحليل بلاغات FAERS المنشورة في British Journal of Ophthalmology (لاخاني وزملاؤه، مارس ٢٠٢٦) لم تجد «إشارة تفاوت»

للتيرزيباتايد، بينما وجدتها للسيماغلوتايد. لكن يجب الحذر الشديد هنا، لأن تحليل البلاغات يقيس نسبة الإبلاغ لا معدل الإصابة، ويتأثر بالضجة الإعلامية وبقصر مدة وجود التيرزيباتايد في السوق.

- نشرت إيلي ليلي على موقعها الطبي أنها على علم بالدراسات المنشورة حول NAION مع السيماغلوتايد والتيرزيباتايد والدولاغلوتايد واللیراغلوتايد، وأنها تراجع بيانات السلامة باستمرار، دون أن تقرّ بعلاقة سببية.
- البيان التوافقي لجمعيتي طب العيون (مايو ٢٠٢٦) نبّه إلى أن الأدلة على أدوية GLP-1 الأخرى، ومنها التيرزيباتايد، غير كافية، ولذلك لا ينبغي افتراض أن القلق محصور في السيماغلوتايد.

قرار هيئة الغذاء والدواء: المبدأ الاحترازي

اختارت الهيئة الأمريكية تعميم التحذير على الفئة كلها لسببين ذكرتهما: أن حالات NAION أُبلغ عنها مع جميع أدوية GLP-1 المسوّقة حاليًا، وأن التحليل التجميعي للتجارب شمل أدوية متعددة من الفئة. وهذا يختلف عن النهج الأوروبي الذي اقتصر على السيماغلوتايد. ويمكن فهم ذلك بأن الهيئة الأمريكية افترضت أن أي أثر محتمل مرتبط بآلية عمل الفئة، لا بجزيء معين، ما لم يثبت العكس.

هل الجرعة مهمة؟

تشير بعض الإشارات إلى ذلك دون دليل قاطع. ففي تحليل بلاغات FAERS كانت الإشارة مع ويغوفي (جرعة السمنة الأعلى) أقوى منها مع أوزمبيك (جرعة السكري)، بنسبة معدلة ٤٫٧٤. لكن هذا لا يُعدّ دليلًا على علاقة الجرعة بالأثر، لأن ويغوفي نال اهتمامًا إعلاميًا أكبر بعد ٢٠٢٤، وهو ما يرفع الإبلاغ دون أن يرفع الإصابة بالضرورة. ولذلك دعت الهيئة الأمريكية والبيان التوافقي إلى دراسات مستقبلية تقارن الأدوية والجرعات بدقة.

الفصل الثامن: موقف الهيئات الرقابية العالمية

❖ ❖ ❖

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

[سورة النساء، الآية ٥٨]

الدراسات وحدها لا تغيّر نشرات الأدوية؛ فالقرار النهائي بيد الهيئات الرقابية التي تجمع كل الأدلة وتوازن بينها. وفي هذا الملف تحركت أربع جهات كبرى خلال عامين، وكل منها مستقلة عن الأخرى في بنيتها وتمويلها ومرجعيتها السياسية.

وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) — يونيو ٢٠٢٥

بدأت لجنة PRAC مراجعتها في ديسمبر ٢٠٢٤ بطلب من الوكالة الدنماركية للأدوية، وراجعت الدراسات غير السريرية والتجارب السريرية وبيانات ما بعد التسويق والأدبيات الطبية. وفي ٦ يونيو ٢٠٢٥ خلصت إلى ما يلي:

- NAION أثر جانبي «نادر جدًا» للسيماغلوتايد (أوزمبيك وريبلسس وويغوفي).
- في الدراسات الوبائية الكبيرة، كان لدى البالغين المصابين بالسكري من النوع الثاني الذين يتناولون السيماغلوتايد خطر يقارب ضعف خطر من لا يتناولونه.
- هذا يعادل تقريبًا حالة إضافية واحدة لكل ١٠٬٠٠٠ سنة-شخص من العلاج.
- بيانات التجارب السريرية تشير أيضًا إلى خطر أعلى قليلًا من العلاج الوهمي.

• يجب على المرضى الذين يعانون فقدانًا مفاجئًا أو تدهورًا سريعًا في البصر التواصل مع الطبيب دون تأخير، ويجب إيقاف السيماغلوتايد إذا تأكد التشخيص.

منظمة الصحة العالمية — يونيو ٢٠٢٥

أصدرت المنظمة في ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ تنبيهًا دوليًا بشأن المنتجات الطبية، نقلت فيه خلاصة الوكالة الأوروبية بأن NAION أثر جانبي نادر جدًا قد يصيب ما يصل إلى ١ من كل ١٠٬٠٠٠ مستخدم، مبررة التنبيه بالانتشار العالمي الواسع لهذه الأدوية. وتبنّت هيئات وطنية عديدة هذا التنبيه، منها هيئة تنظيم الأدوية في باكستان.

الهيئة البريطانية (MHRA) — فبراير ٢٠٢٦

بحسب التقارير، نشرت الهيئة البريطانية في ٥ فبراير ٢٠٢٦ تحديثًا لسلامة الأدوية ينبّه المهنيين الصحيين والمرضى إلى خطر NAION النادر جدًا مع السيماغلوتايد، استنادًا إلى المراجعة الأوروبية.

الجمعيات الطبية المتخصصة — مايو ٢٠٢٦

أصدرت الجمعية الأمريكية لطب الأعصاب البصرية (NANOS) والأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) بيانًا توافقيًا راجع أكثر من ٤٠ دراسة، وخلص إلى:

• وجود ارتباط «محتمل» بين السيماغلوتايد وNAION، دون إثبات للسببية.

• معظم الدراسات استرجاعية تعتمد على قواعد بيانات تأمينية، مع قيود مثل أخطاء الترميز والالتباس وانحياز الاختيار.

• بعض الدراسات تشير إلى نحو ضعف الخطر، وأخرى لا تجد أي ارتباط.

• يبقى الخطر المطلق منخفضًا.

- الحذر من الإيقاف التلقائي للدواء حتى بعد الإصابة، لأن إيقافه قد يحمل مخاطر قلبية واستقلابية كبيرة لبعض المرضى، والدعوة إلى قرار فردي مشترك بين طبيب العيون وطبيب الرعاية الأولية وطبيب الغدد.
- يجب إبلاغ من لديه إصابة سابقة بـ NAION أو فقدان بصر غير مفسّر في عين واحدة بالخطر المحتمل قبل بدء العلاج أو الاستمرار فيه.

وفي أكتوبر ٢٠٢٥ نشرت مجلة Diabetes, Obesity and Metabolism توافقًا متعدد التخصصات بعنوان «التعامل مع خطر المضاعفات العينية لأدوية GLP-1» لتوحيد التوصيات بين أطباء الغدد والعيون.

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) — ٩ نوفمبر ٢٠٢٦

هذا هو القرار الأحدث والأوسع. فقد أصدرت الهيئة «بلاغ سلامة دوائية» تلزم فيه جميع حاملي تراخيص أدوية GLP-1 بإضافة معلومات عن الخطر المحتمل لـ NAION في قسم «التحذيرات والاحتياطات» من النشرة. واستندت الهيئة إلى مراجعة شاملة لستة مصادر من الأدلة:

مصدر الأدلة	ما وجدته الهيئة
تحليل ١٢٦ تجربة عشوائية	١٥ حالة محتملة: ١٠ مع GLP-1 و٥ مع الوهمي؛ ٦٫٤ مقابل ٣٫٨ لكل ١٠٠٬٠٠٠ سنة-شخص
نظام سنتينل	نسبة ١٫٤٣ مقابل DPP-4 (دالة)، و١٫١٩ مقابل SGLT-2 (غير دالة)
الدراسات الرصدية المنشورة	الدراسات الدقيقة منهجيًا أظهرت باستمرار خطرًا أعلى مقارنة بأدوية DPP-4 أو SGLT-2
بلاغات الأحداث الضارة	حالات مع كل أدوية الفئة، لكن تفسيرها صعب لتداخل عوامل الخطر
الدراسات على الحيوانات	لم تكشف آلية يمكن أن يرفع بها الدواء الخطر
معدل المرض في عموم السكان	٢٫٣–١٠٫٢ لكل ١٠٠٬٠٠٠ شخص سنويًا فوق الخمسين

ماذا تقول الهيئة الأمريكية بالضبط؟

من المهم قراءة لغة القرار بدقة. فالهيئة لم تقل إن أدوية GLP-1 «تسبب» العمى، بل تحدثت عن «خطر متزايد محتمل»، وقالت إنها لم تعدّ أي مصدر منفرد من الأدلة حاسمًا، واعترفت بأن الدراسات الحيوانية لم تكشف آلية. وأوصت بما يلي:

- إخبار المرضى بضرورة الإبلاغ فورًا عن أي فقدان مفاجئ وغير مؤلم للبصر، أو نقص في مجال الرؤية، أو اضطراب بصري في عين واحدة.
- إحالة من يُشتبه بإصابته إلى طبيب العيون فورًا.
- التفكير في إيقاف الدواء عند تأكد الإصابة، ما لم تكن الفوائد أكبر بوضوح من المخاطر.
- التنبيه إلى أن الإصابة السابقة ترفع خطر التكرار، وأن إصابة عين ترفع خطر إصابة العين الأخرى.

ردود الشركات

قالت نوفو نورديسك في بيان لشبكة ABC News إن الأبحاث المتاحة لا تثبت أن أدوية GLP-1 تسبب NAION، وإن البيانات لا تؤسس علاقة سبب ونتيجة، مؤكدة ثقتها في توازن المنافع والمخاطر لأدويتها. وقالت إيلي ليلي إن بلاغ الهيئة ينطبق على جميع أدوية الفئة ولا يستشهد بنتائج خاصة بمنتجاتها، وإنها تدرس التحديث وسترد على الهيئة سريعًا.

الملاحظة الجوهرية: أربع جهات مستقلة — أوروبية وألمية وبريطانية وأمريكية — إضافة إلى جمعيات علمية متخصصة، وصلت إلى خلاصة متقاربة: ارتباط محتمل، نادر جدًا، يستحق التحذير، ولم تثبت سببيته بعد. وهذا التقارب بين جهات متنافسة أحيانًا هو أقوى رد على فكرة أن الأمر «مكيدة» من طرف واحد.

الفصل التاسع: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ الفرضيات البيولوجية

❖ ❖ ❖

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

[سورة فصلت، الآية ٥٣]

من معايير برادفورد هِل الشهيرة لتقييم السببية في الطب وجود «معقولية بيولوجية»، أي آلية يمكن أن تفسّر كيف يؤدي التعرض إلى المرض. وفي هذا الملف لا توجد آلية مثبتة حتى الآن، بل فرضيات يناقشها العلماء. ونعرضها هنا بوصفها فرضيات لا حقائق.

الفرضية الأولى: الانخفاض السريع في سكر الدم

لاحظ العلماء منذ سنوات أن الخفض السريع والكبير للسكر قد يُحدث «تدهورًا مبكرًا» في اعتلال الشبكية السكري، ربما بسبب تغيرات مفاجئة في تدفق الدم داخل العين. ويرى بعض الباحثين أن آلية مشابهة قد تؤثر في رأس العصب البصري الحساس لتغيرات التروية. وقد دعا الباحثون السويديون في دراستهم إلى فهم دور «التحسن السريع في السكر».

الفرضية الثانية: انخفاض الضغط الليلي والجفاف

تخفض أدوية GLP-1 ضغط الدم قليلًا، وتسبب لدى بعض المرضى غثيانًا وقيئًا وإسهالًا وقلة في شرب السوائل، مما قد يؤدي إلى الجفاف. ومن المعروف أن الانخفاض الليلي في ضغط الدم عامل خطر لـ NAION، وهو ما قد يفسر ملاحظة كثير من المرضى فقدان البصر عند الاستيقاظ.

الفرضية الثالثة: تأثير مباشر عبر مستقبلات GLP-1

وُجدت مستقبلات GLP-1 في أنسجة عديدة، منها أجزاء من الجهاز العصبي. ويفترض بعض الباحثين أن الدواء قد يؤثر في تنظيم الأوعية الدقيقة حول العصب البصري. لكن هيئة الغذاء والدواء قالت صراحة إن الدراسات على الحيوانات لم تكشف آلية من هذا النوع.

الفرضية الرابعة: القرص المزدحم

يرى بعض الخبراء أن الدواء — إن كان له دور — قد يكون «القشة الأخيرة» لدى شخص لديه أصلًا قرص بصري صغير مزدحم وعوامل خطر متعددة، لا سببًا مستقلًا لدى شخص سليم. وهذا يتفق مع ملاحظة أن معظم الحالات وقعت لدى رجال فوق الخمسين لديهم أمراض قلبية أو عينية.

الفرضية المضادة: الدواء قد يحمي

من المفارقات العلمية أن أدوية GLP-1 تعالج عوامل خطر NAION نفسها: فهي تخفض الوزن، وتحسّن انقطاع النفس أثناء النوم (اعتُمد زيبباوند لعلاجه)، وتخفض الضغط والسكر على المدى البعيد. ولذلك يتوقع بعض الباحثين أن يكون الأثر الصافي على المدى الطويل محايدًا أو حتى وقائيًا لبعض المرضى، وهو ما قد يفسر غياب الإشارة في بعض الدراسات على مرضى السمنة.

مقارنة بمعايير برادفورد هِل

المعيار	حالة الأدلة
قوة الارتباط	ضعيفة إلى متوسطة في الدراسات الكبيرة (١٫٢–٢٫٨)
الاتساق	متوسط: معظم الدراسات تميل للزيادة، وبعضها لا يجد شيئًا

المعيار	حالة الأدلة
الخصوصية	ضعيفة: NAION له أسباب كثيرة
التسلسل الزمني	متحقق: الإصابة بعد بدء الدواء
علاقة الجرعة	غير مثبتة
المعقولية البيولوجية	فرضيات دون آلية مثبتة
الدليل التجريبي	التجارب العشوائية: ١٥ حالة فقط، اتجاه غير حاسم

وقد خلص تحليل نشرته مجلة Ophthalmology Times عام ٢٠٢٥ بتطبيق هذه المعايير إلى أن هناك آلية معقولة، لكن أدلة أساسية لإثبات السببية لا تزال غائبة.

الفصل العاشر: حقيقة أم مكيدة سياسية؟

❖ ❖ ❖

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

[سورة المائدة، الآية ٨]

هذا هو السؤال الذي طرحه القارئ صراحة، ويستحق إجابة صريحة. ولكي نجيب بإنصاف سنعرض أولًا روايات «المكيدة» المتداولة، ثم نختبرها بالوقائع.

روايات المكيدة المتداولة

- الرواية الأولى: «مؤامرة أمريكية لضرب الشركة الدنماركية نوفو نورديسك لصالح الشركة الأمريكية إيلي ليلي».
- الرواية الثانية: «مؤامرة شركات الأدوية لإخفاء الحقيقة، والهيئات الرقابية متواطئة».
- الرواية الثالثة: «مؤامرة المحامين ووسائل الإعلام لصناعة ذعر يجني منه المحامون التعويضات».
- الرواية الرابعة: «صراع سياسي داخل أمريكا بين تيار يشكك في شركات الأدوية وتيار يروّج لها».

الاختبار الأول: من أطلق الإنذار؟

لو كانت الرواية الأولى صحيحة لتوقعنا أن يأتي الإنذار من جهة أمريكية رسمية أو من منافسين. لكن الإنذار الأول جاء من أطباء عيون في هارفارد لاحظوا حالات في عيادتهم. والأهم أن أقوى التأكيدات المبكرة جاءت من الدنمارك نفسها: من باحثين دنماركيين في جامعة جنوب الدنمارك ومستشفى أودنسه، ومن الوكالة الدنماركية للأدوية التي طلبت المراجعة الأوروبية، رغم أن نوفو نورديسك من أعمدة الاقتصاد الدنماركي. فهل يتآمر الدنماركيون على شركتهم الوطنية؟

الاختبار الثاني: من شمله التحذير؟

لو كان الهدف ضرب نوفو لصالح ليلي، لاقتصر التحذير الأمريكي على السيماغلوتايد كما فعلت أوروبا. لكن الهيئة الأمريكية فعلت العكس تمامًا: عممت التحذير على جميع أدوية الفئة، بما فيها مونجارو وزيبباوند وترولیسيتي وفاونديو من إيلي ليلي الأمريكية. أي أن القرار الأمريكي أضرّ بالشركة الأمريكية بقدر ما أضر بالدنماركية، بل إنه شمل منتجًا أمريكيًا لم نُثبت ضده إشارة واضحة.

الاختبار الثالث: موقف الحكومة الأمريكية

في ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ أعلن الرئيس الأمريكي اتفاقًا مع إيلي ليلي ونوفو نورديسك معًا لخفض أسعار أدوية التنحيف وتوسيع تغطيتها في برنامجي ميديكير وميديكيد، بحضور وزير الصحة روبرت كينيدي الابن ومدير مراكز ميديكير محمد أوز. فالإدارة نفسها تروّج لتوسيع استعمال هذه الأدوية للشركتين كلتيهما، وليس من المنطقي أن نتآمر على الدواء الذي تموّله.

الاختبار الرابع: هل تخفي الشركات والهيئات الحقيقة؟

هذه الرواية تصطدم بالواقع أيضًا: فالهيئات الرقابية لم تُخفِ الإشارة، بل أعلنتها وغيّرت النشرات. ومع ذلك فالحذر من مصالح الشركات مشروع؛ ففي مارس ٢٠٢٦ أرسلت هيئة الغذاء والدواء خطاب تحذير إلى نوفو نورديسك بسبب قصور في إجراءات الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لأدويتها، وذكرت أن الشركة لم تبلغ عن وفاة ثلاثة مرضى، مع التأكيد أن الهيئة لم تقل إن الدواء سبّب هذه الوفيات. كما أن الشركتين ما زالتا تنفيان وجود علاقة سببية مثبتة. فالحقيقة ليست في «إخفاء كامل» ولا في «مؤامرة كاملة»، بل في توتر طبيعي بين مصلحة تجارية ورقابة تنظيمية.

الاختبار الخامس: دور المحامين والإعلام

هنا نجد مصالح حقيقية لا يصح إنكارها. ففي ديسمبر ٢٠٢٥ أنشأ القضاء الفيدرالي الأمريكي مسارًا قضائيًا موحدًا مستقلًا لدعاوى NAION ضد صانعي أدوية GLP-1، وأُسند إلى القاضية نفسها التي تنظر دعاوى الشلل المعدي. وتشير تقارير صحفية إلى رفع نحو مائة دعوى في ولاية نيوجيرسي وحدها منذ ٢٠٢٥، فضلًا عن مكاتب محاماة تعلن عن استقبال القضايا.

والإعلام أيضًا يكافأ على العناوين المثيرة. ويؤثر ذلك علميًا في ما يسمى «انحياز الشهرة» في أنظمة البلاغات الطوعية: فبعد انتشار الأخبار يزداد إبلاغ الناس والأطباء عن الحالات المرتبطة بالدواء المشهور، فتتضخم الإشارة في قواعد البلاغات دون أن يتغير الخطر الحقيقي. وقد يفسر ذلك جزئيًا قوة الإشارة مع ويغوفي في بلاغات FAERS.

لكن وجود محامين يستفيدون لا يعني أن الإشارة مختلقة؛ فالدراسات الوطنية في الدنمارك والنرويج والسويد لا علاقة لها بالمحامين الأمريكيين.

الاختبار السادس: هل هناك تسييس فعلي؟

السياق السياسي الأمريكي مشحون فعلًا بالجدل حول شركات الأدوية؛ فوزير الصحة كينيدي معروف بانتقاداته لصناعة الدواء، وسبق أن شكك في فوائد أوزمبيك قبل توليه الوزارة. ويمكن لأي متابع أن يتساءل: هل لهذا المناخ أثر في توقيت القرار أو نطاقه؟ هذا سؤال مشروع، لكن مضمون القرار نفسه مبني على بيانات علمية منشورة ومعلنة، وجاء متسقًا مع ما سبقته إليه أوروبا ومنظمة الصحة العالمية بأكثر من سنة، وصيغت لغته بحذر («محتمل»)، ولم يطلب سحب أي دواء.

الحكم

الرواية	الحكم بعد الاختبار
مؤامرة أمريكية ضد شركة دنماركية	مرفوضة: الإنذار أكّده الدنماركيون، والتحذير الأمريكي شمل الشركة الأمريكية
الهيئات تخفي الحقيقة	مرفوضة: الهيئات أعلنت الإشارة وغيّرت النشرات
الشركات تقلل من الخطر	جزئيًا: للشركات مصلحة في نفي السببية، والرقابة عليها ضرورية
المحامون والإعلام يضخّمون	صحيحة جزئيًا: التهويل حقيقي، لكن الإشارة العلمية مستقلة عنه
الخطر حقيقي وكبير	مبالغ فيه: الخطر المطلق نادر جدًا
الخطر محتمل ونادر جدًا	هذا ما تدعمه الأدلة حتى الآن

الخلاصة: ليست مكيدة سياسية. هي إشارة علمية حقيقية، صغيرة الحجم، لم تثبت سببيتها بعد، تعاملت معها هيئات مستقلة بحذر متدرج. أما «المكيدة» الحقيقية — إن صحّ التعبير — فهي في تحويل رقم صغير إلى عنوان مرعب، سواء لجذب المشاهدات أو لجذب الموكلين.

الفصل الحادي عشر: لغة الأرقام — النسبي والمطلق

❖ ❖ ❖

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾

[سورة الرحمن، الآية ٩]

أكبر مصدر للتضليل في هذا الملف ليس الكذب، بل سوء فهم الأرقام. فعبارة «يضاعف الخطر» صحيحة علمياً في بعض الدراسات، لكنها توحي للقارئ بأن نصف المرضى سيُصابون، وهذا بعيد جدًا عن الحقيقة.

الخطر النسبي والخطر المطلق

لنفترض أن مرضًا يصيب ١ من كل ١٠٬٠٠٠ شخص سنويًا، وأن دواءً يرفعه إلى ٢ من كل ١٠٬٠٠٠. هنا «تضاعف» الخطر نسبيًا (مائة بالمائة زيادة)، لكن الزيادة المطلقة هي حالة واحدة إضافية من كل عشرة آلاف شخص، أي أن ٩٬٩٩٨ من كل ١٠٬٠٠٠ لن يصابوا في الحالتين.

ترجمة أرقام الدراسات إلى لغة الناس

المصدر	الرقم العلمي	المعنى المبسّط
وكالة الأدوية الأوروبية	نحو ضعف الخطر	حالة إضافية واحدة تقريبًا لكل ١٠٬٠٠٠ مريض في السنة
الدنمارك والنرويج	١٫٤١ لكل ١٠٬٠٠٠ سنة-شخص	حالة إضافية واحدة لكل نحو ٧٬٠٠٠ مريض في السنة

المصدر	الرقم العلمي	المعنى المبسّط
رتغرز ٢٠٢٦	٣–٣٫٦ لكل ١٠٬٠٠٠ في ١٨ شهراً	حالة إضافية لكل نحو ٢٬٨٠٠–٣٬٣٠٠ مريض خلال سنة ونصف
السويد ٢٠٢٦	٠٫١٢٪ مقابل ٠٫٠٧٪ في ٥ سنوات	حالة إضافية لكل نحو ٢٬٠٠٠ مريض خلال خمس سنوات
تحليل تجارب FDA	٦٫٤ مقابل ٣٫٨ لكل ١٠٠٬٠٠٠ سنة-شخص	نحو ٢٫٦ حالة إضافية لكل ١٠٠٬٠٠٠ مريض في السنة

وقد لخّصت الدكتورة جيسيكا ستين من جامعة نوفا ساوث إيسترن الصورة بأن التقدير يقارب حالة إضافية واحدة لكل ٢٬٥٠٠ إلى ٣٬٣٠٠ مريض يُعالجون مدة سنة ونصف إلى ثلاث سنوات.

المقارنة بالفوائد

لكي يكتمل الميزان يجب وضع هذه الأرقام أمام فوائد هذه الأدوية المثبتة في تجارب عشوائية كبرى: تقليل الأحداث القلبية الكبرى والسكتات، وتقليل دخول المستشفى بسبب قصور القلب، وإبطاء تدهور أمراض الكلى، وخفض الوفيات لدى فئات معينة. وقد وصفت الدكتورة ستين توازن المنافع والمخاطر بأنه «مرتفع جدًا لصالح الدواء» لمعظم المرضى.

مثال للتأمل: مريض سكري في الستين، لديه مرض قلبي وكلوي. قد يقلل الدواء خطر إصابته بنوبة قلبية أو فشل كلوي بدرجة ملموسة، بينما يرفع خطر NAION لديه — إن صحّت الإشارة — بحالة واحدة من آلاف. أما شابة في الخامسة والعشرين تريد فقدان بضعة كيلوغرامات للتجميل، فميزانها مختلف تمامًا: الفائدة الطبية أقل، وأي خطر — مهما صغر — يصبح أثقل في الميزان.

لماذا يهم العدد المطلق رغم ذلك؟

لأن عدد المستخدمين ضخم. فإذا استعمل هذه الأدوية عشرات الملايين، فإن حالة إضافية لكل ١٠،٠٠٠ تعني آلاف الحالات الإضافية سنويًا. ولهذا قالت مجلة Ophthalmology Times إن الفروق المطلقة صغيرة، لكن ارتفاع الوصفات قد يزيد عدد الحالات في عيادات العيون. فالخطر صغير على الفرد، لكنه غير مهمل على مستوى الصحة العامة.

الفصل الثاني عشر: دليل عملي للمريض والطبيب

❖ ❖ ❖

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

[سورة الشعراء، الآية ٨٠]

بعد كل هذه الأرقام والدراسات، ماذا يفعل المريض عمليًا؟ نلخص هنا التوصيات المستخلصة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية والبيان التوافقي لجمعيتي طب العيون.

قبل بدء الدواء

- أخبر طبيبك إن كانت لديك إصابة سابقة بـ NAION أو فقدان بصر غير مفسّر في عين واحدة؛ فهذه الفئة هي الأكثر حاجة إلى نقاش دقيق قبل البدء.
- أخبره بعوامل الخطر الأخرى: انقطاع النفس أثناء النوم، والتدخين، وفقر الدم، وأمراض الكلى، وارتفاع الضغط.
- توصي جمعية أطباء البصريات الأمريكية بفحص عيون شامل أساسي قبل البدء، ومتابعة دورية، مع التأكيد أن هذا الخطر النادر لا ينبغي أن يسبب ذعرًا.
- مرضى السكري يحتاجون أصلًا إلى فحص الشبكية الدوري بسبب خطر اعتلال الشبكية، فاحرص عليه.
- استعمل الدواء الأصلي من مصدر موثوق، وتجنب المنتجات المجهولة والمقلّدة.

أثناء استعمال الدواء: علامات الإنذار

اطلب تقييمًا عاجلًا لدى طبيب العيون إذا لاحظت:

- فقدانًا مفاجئًا في البصر في عين واحدة، خاصة عند الاستيقاظ.
- منطقة معتمة أو مفقودة في مجال الرؤية، خاصة في النصف السفلي.
- ضبابية في الرؤية المركزية لا تزول.
- بهتانًا في الألوان في عين واحدة.

ما لا ينبغي فعله

- لا توقف الدواء من تلقاء نفسك بسبب الخوف من خبر قرأته؛ فإيقاف دواء السكري أو القلب فجأة قد يحمل خطرًا أكبر بكثير من خطر NAION.
- لا تنتظر حتى «يتحسن البصر وحده» إذا ظهرت الأعراض؛ فالتقييم المبكر ضروري لاستبعاد أسباب أخرى قابلة للعلاج، مثل التهاب الشرايين ذي الخلايا العملاقة.
- لا تعتمد على وسائل التواصل في التشخيص.

إذا حدثت الإصابة فعلًا

- يُراجَع القرار بشأن الدواء بشكل فردي ومشترك بين طبيب العيون وطبيب الغدد أو القلب.
- توصي وكالة الأدوية الأوروبية بإيقاف السيماغلوتايد عند تأكد الإصابة.
- توصي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالتفكير في الإيقاف ما لم تكن الفوائد أكبر بوضوح من المخاطر.
- ويحذّر البيان التوافقي لجمعيتي طب العيون من الإيقاف التلقائي دون موازنة، لأن بعض المرضى يحتاجون الدواء لحماية القلب والكلى.

- تذكّر أن الإصابة في عين ترفع خطر إصابة العين الأخرى، ولذلك يصبح القرار أكثر حساسية.
- يُشجَّع الأطباء والمرضى على الإبلاغ عن الحالات عبر أنظمة الرقابة الدوائية الوطنية، مثل نظام MedWatch الأمريكي.

من هم الأكثر حاجة إلى الحذر؟

بحسب الدراسات المعروضة، تبدو الإشارة أوضح لدى:

- الرجال فوق الخمسين.
- مرضى السكري، خاصة طويل الأمد.
- من لديهم أمراض قلبية أو عينية مصاحبة.
- من لديهم إصابة سابقة بـ NAION.
- من لديهم قرص بصري صغير مزدحم، وهو ما يستطيع طبيب العيون رؤيته بالفحص.

نصائح للطبيب

- اذكر هذا الخطر النادر ضمن حوار الموافقة المستنيرة، بلغة الأرقام المطلقة لا النسبية.
- أضف سؤالًا عن استعمال أدوية GLP-1 في التاريخ المرضي عند تقييم أي اعتلال جديد في العصب البصري.
- عالج عوامل الخطر القابلة للتعديل: ضغط الدم، وانقطاع النفس أثناء النوم، والسكر بتدرج.
- تجنّب الخفض الحاد جدًا للسكر لدى مرضى السكري غير المنضبط لفترة طويلة، لصالح العين عمومًا.

الفصل الثالث عشر: رؤية شرعية — حفظ النفس والبصر والموازنة بين المصالح والمفاسد

❖ ❖ ❖

﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾

[سورة البقرة، الآية ٢١٩]

قد يسأل المسلم: كيف أنظر شرعًا إلى دواء نافع قد يحمل ضررًا نادرًا؟ والجواب في قواعد الشريعة الكلية التي سبقت علم الأدوية الحديث بقرون في تقرير منهج الموازنة.

الأمر بالتداوي

روى أبو داود والترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

> «تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ»
>
> رواه أبو داود والترمذي

فالتداوي مشروع ومرغّب فيه، والسمنة المرضية والسكري من الأدواء التي يُشرع علاجها، خاصة إذا كانت تهدد القلب والكلى والحياة.

قاعدة الموازنة بين المنافع والمفاسد

آية البقرة في الخمر والميسر تقرّر منهجًا عامًا: أن الحكم على الشيء يكون بالموازنة بين منافعه ومفاسده، لا بمجرد وجود ضرر ما. وقد بنى العلماء على هذا قواعد كثيرة، منها: «درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح» عند التساوي، و«يُرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما»، و«الضرر لا يُزال بمثله». وهذه القواعد تنطبق على الدواء تمامًا: فإذا كانت منفعة الدواء في حماية القلب والكلى عظيمة، وضرره المحتمل نادر جدًا، فاستعماله من ارتكاب أخف الضررين. وإذا كانت المنفعة يسيرة تجميلية، والمريض من الفئة الأعلى خطرًا، فقد يرجح الامتناع.

لا ضرر ولا ضرار

> «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»
>
> رواه ابن ماجه ومالك

وهذا الحديث أصل في تحريم الإضرار بالنفس. ومن تطبيقاته أن يتجنب المسلم الإفراط في استعمال الأدوية لغير حاجة طبية، وأن يأخذها من مصدر موثوق وبإشراف طبيب.

الوقاية قبل العلاج

> ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾
>
> [سورة الأعراف، الآية ٣١]

«مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»

رواه الترمذي وابن ماجه

الدواء وسيلة لا غاية، والأصل في الإسلام الاعتدال في الطعام والشراب والحركة. وأدوية GLP-1 تعمل في جوهرها على تقليل الشهية، أي أنها تساعد الإنسان على ما أمره به الشرع من عدم الإسراف. لكنها لا تغني عن تغيير نمط الحياة، ومن اعتمد عليها وحدها خسر كثيرًا من بركة الاعتدال.

نعمة البصر

البصر من أعظم النعم التي امتنّ الله بها على الإنسان، وقد قرنه القرآن بالمسؤولية: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾. ومن شكر هذه النعمة صيانتها بالفحص الدوري والمسارعة إلى الطبيب عند العارض.

وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ» يريد عينيه

رواه البخاري

وفي هذا عزاء لمن ابتُلي بفقد شيء من بصره، أيًّا كان السبب.

أدب نقل الخبر

من أعظم ما يستفاد من هذا الملف أدب التعامل مع الأخبار الطبية. فقد أمر القرآن بالتبيّن، ونهى عن إذاعة أخبار الأمن والخوف قبل ردّها إلى أهل الاستنباط. والمسلم

الذي ينشر «إبر التنحيف تسبب العمى» دون تثبت قد يدفع مريض قلب إلى إيقاف دوائه، فيقع في ضرر أعظم. كما أن من يسخر من الخطر ويصفه بالمؤامرة قد يمنع مريضًا من المسارعة إلى طبيب العيون حين تظهر الأعراض. والعدل أن نقول ما تقوله الأدلة، لا أكثر ولا أقل.

الخاتمة

❖ ❖ ❖

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

[سورة الحج، الآية ٤٦]

بدأنا هذا الكتاب بسؤال بسيط: هل حقن تخفيف الوزن تسبب العمى؟ وهل الأمر حقيقة أم مكيدة سياسية؟ وبعد استعراض أكثر من خمس عشرة دراسة وقرارات خمس جهات رقابية وعلمية، نصل إلى الخلاصات التالية:

- أولًا: هناك إشارة علمية حقيقية ومتكررة على أن أدوية GLP-1، وخاصة السيماغلوتايد، ترتبط بزيادة صغيرة في خطر الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION).
- ثانيًا: هذه الزيادة نادرة جدًا في الأرقام المطلقة: نحو حالة إضافية واحدة لكل عدة آلاف من المرضى، وقدّرتها أوروبا بحالة لكل ١٠٬٠٠٠ سنة-شخص من العلاج.
- ثالثًا: السببية لم تثبت بشكل قاطع، ولا توجد آلية بيولوجية مؤكدة، والتجارب العشوائية لم ترصد إلا ١٥ حالة.
- رابعًا: الإشارة أوضح لدى مرضى السكري والرجال فوق الخمسين ومن لديهم عوامل خطر، وأضعف أو غائبة لدى مرضى السمنة الأصغر سنًا.
- خامسًا: المرض لا يسبب في الغالب عمى تامًا، بل فقدًا جزئيًا مفاجئًا في عين واحدة قد يكون دائمًا.

- سادسًا: ليست المسألة مكيدة سياسية، فقد أكّد الإشارة باحثون دنماركيون في بلد الشركة نفسها، وشمل التحذير الأمريكي الشركة الأمريكية، وتوافقت عليه جهات مستقلة.
- سابعًا: التهويل الإعلامي والقضائي حقيقي، ويجب ألا يدفع المرضى إلى إيقاف أدوية تحمي قلوبهم وكلاهم.
- ثامنًا: الموقف الصحيح هو الوعي لا الذعر: معرفة علامات الإنذار، والمسارعة إلى طبيب العيون، والقرار المشترك مع الطبيب.

وتبقى أبواب البحث مفتوحة: دراسات مستقبلية بتقييم عيني منهجي، ومقارنات دقيقة بين الأدوية والجرعات، وفهم أعمق لآلية المرض. ولعل السنوات القادمة تحمل إجابة أوضح.

ويبقى الدرس الأعمق أن العمى الحقيقي ليس عمى الأبصار، بل عمى القلوب التي تتلقى الأخبار فتصدقها أو تكذبها دون تبيّن.

والله أعلم.

المراجع العلمية

الهيئات الرقابية والمنظمات الدولية

1. U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communication: FDA requires safety labeling changes for all GLP-1 receptor agonists regarding a potential increased risk of NAION. 9 November 2026. As reported by Ophthalmology Times, Optometry Times and Pharmacy Times, 9 November 2026.
2. European Medicines Agency. PRAC concludes eye condition NAION is a very rare side effect of semaglutide medicines Ozempic, Rybelsus and Wegovy. 6 June 2025 (revised 13 June 2025).
3. World Health Organization. The use of semaglutide medicines and risk of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION). Medical product alert, 27 June 2025.
4. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (UK). Drug Safety Update on semaglutide and NAION, 5 February 2026 (as reported).
5. Drug Regulatory Authority of Pakistan. Safety alert No. 65: Risk of NAION with semaglutide. 2026.

الدراسات السريرية والوبائية

1. Hathaway JT, Shah MP, Hathaway DB, et al. Risk of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy in patients prescribed semaglutide. JAMA Ophthalmol. Published online 3 July 2024. doi:10.1001/jamaophthalmol.2024.2296
2. Grauslund J, Taha AA, Molander LD, Kawasaki R, Möller S, Højlund K, Stokholm L. Once-weekly semaglutide and the risk of NAION in a Danish cohort of 424,152 persons with type 2 diabetes. Int J Retina Vitreous. 2024;10:97. doi:10.1186/s40942-024-00620-x
3. Simonsen E, Lund LC, Ernst MT, Hjellvik V, et al. Use of semaglutide and risk of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy: a Danish–Norwegian cohort study. Diabetes Obes Metab. 2025;27(6):3094–3103. doi:10.1111/dom.16316

4. Cai CX, Hribar M, Baxter S, et al. Semaglutide and nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. JAMA Ophthalmol. 2025;143(4):304–314. doi:10.1001/jamaophthalmol.2024.6555

5. Wang L, et al. Semaglutide or tirzepatide and optic nerve and visual pathway disorders in type 2 diabetes. JAMA Netw Open. August 2025.

6. Reynolds KR, et al. GLP-1 receptor agonists and ischemic optic neuropathy in type 2 diabetes: a target trial emulation. Ann Intern Med. 2026. doi:10.7326/ANNALS-25-00860

7. Ueda P, et al. GLP-1 receptor agonists and anterior ischemic optic neuropathy in Sweden. Ann Intern Med. 2026. doi:10.7326/ANNALS-25-02096

8. Abbass NJ, Nahlawi R, Shaia JK, et al. The effect of semaglutide and GLP-1 RAs on risk of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. Am J Ophthalmol. Published online 20 February 2025. PMID 40015592

9. Andreao FF, Amaral DC, Machado Magalhaes PL, et al. GLP-1 receptor agonists and ischemic optic neuropathy in patients with type 2 diabetes and obesity: a TriNetX cohort study. AJO International. Published online 10 June 2026.

10. Lakhani M, Al-Ani A, Popovic M, et al. Ischemic optic neuropathy with semaglutide: global observational analysis of sex- and formulation-specific risk. Br J Ophthalmol. Published online 10 March 2026.

11. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN-6). N Engl J Med. 2016;375:1834–1844.

المراجعات المنهجية والبيانات التوافقية

1. Liu Z, Raveendran D, Fourlanos S, et al. Semaglutide and NAION: systematic review and meta-analysis stratified by indication. Ophthalmology. Published online 29 December 2025.

2. North American Neuro-Ophthalmology Society & American Academy of Ophthalmology. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists and the risk of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (consensus statement). Ophthalmology. May 2026.

3. Addressing the risk of ocular complications of GLP-1RAs: a multi-disciplinary expert consensus. Diabetes Obes Metab. 2025;27(12):7535–7543. doi:10.1111/dom.70160

4. Semaglutide and non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy: review and interpretation of reported association. Acta Ophthalmol. 2025;103(6):615–621. doi:10.1111/aos.17473

5. Danesh-Meyer HV, Rizzo JF III. GLP-1 receptor agonists and NAION: a critical narrative review. Clin Exp Ophthalmol. 2026 (as reported by Healio, 14 September 2026).

6. Song T. Applying the Bradford Hill criteria to semaglutide and NAION. Ophthalmology Times. 2025.

السوق والشركات والسياق القانوني والسياسي

1. Healio. FDA approves Foundayo, an oral GLP-1, for adults with obesity. 1 April 2026.

2. Drug Topics. Wegovy pill receives FDA approval as first oral GLP-1 for weight loss. 23 December 2025.

3. Becker's Hospital Review. More GLP-1s aim to enter US market (CagriSema filing). December 2025.

4. Al Jazeera. Weight-loss drug makers announce pricing agreement with Trump. 6 November 2025.

5. Drugwatch. FDA sends warning letter to Ozempic maker over potential unreported side effects. 12 March 2026.

6. Judicial Panel on Multidistrict Litigation. Order creating a separate MDL for GLP-1 receptor agonist NAION claims. December 2025 (as reported by Levin Papantonio and other sources).

7. ABC News / Good Morning America. FDA orders new warning on Ozempic, Wegovy, other GLP-1 drugs over rare eye condition (company statements). 9 November 2026.

8. Healio. More studies tie GLP-1s to small risks for eye complications (commentary by Jessica Steen, OD). 14 July 2026.

9. Eli Lilly Medical Information. Is there a risk for NAION with Zepbound (tirzepatide) treatment? Accessed November 2026.

مصادر التفسير والحديث والقواعد الفقهية

1. الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن.

2. ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم.

3. القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن.

4. السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

5. ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير.

6. البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره.

7. أبو داود، سليمان بن الأشعث. السنن، كتاب الطب.
8. الترمذي، محمد بن عيسى. السنن، أبواب الطب وأبواب الزهد.
9. ابن ماجه، محمد بن يزيد. السنن، كتاب الأحكام وكتاب الأطعمة.
10. العز بن عبد السلام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام.
11. السيوطي، جلال الدين. الأشباه والنظائر.

English Translation

Weight-Loss Injections and Blindness: Scientific Fact or Political Plot?

An evidence-based review of the latest clinical studies and regulatory decisions through November 2026

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Contents

Introduction 67

Chapter 1: The Story from the Beginning — How the Fear Was Born 70

Chapter 2: What Is NAION? A Silent Stroke of the Optic Nerve 74

Chapter 3: Mapping the Market — Every Type and Every Company 78

Chapter 4: The First Alarm — The Harvard Study under the Microscope 82

Chapter 5: The Large Studies That Found an Association 85

Chapter 6: The Reassuring and Contrary Studies 90

Chapter 7: Tirzepatide and the Other Drugs — Is the Risk Specific to Semaglutide? 94

Chapter 8: The Position of Regulators Worldwide 96

Chapter 9: How Could It Happen? Biological Hypotheses 100

Chapter 10: Fact or Political Plot? 103

Chapter 11: The Language of Numbers — Relative and Absolute 107

Chapter 12: A Practical Guide for Patients and Doctors 110

Chapter 13: An Islamic Perspective — Preserving Life and Sight, Weighing Benefit and Harm 113

Conclusion 117

Scientific References 119

Introduction



> ***"And do not throw yourselves with your own hands into destruction, and do good; indeed, Allah loves the doers of good."***
>
> [Al-Baqarah 2:195]

On 9 November 2026, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) announced a decision that shook diabetes and obesity clinics around the world: every manufacturer of a GLP-1 medicine — including Ozempic, Wegovy, Mounjaro and Zepbound — must add a new warning to the drug label about a "potential" risk of a rare optic-nerve disease called non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, or NAION. The disease can cost a patient part of the vision in one eye, suddenly and painlessly, and the loss may be permanent.

The news spread across Arabic social media under loud headlines: "Slimming injections cause blindness", "America finally admits it", "A plot to hit the Danish company", "A pharma conspiracy to hide the truth". Between these contradictory headlines stand millions of patients — including people with diabetes who rely on these drugs to protect their hearts and kidneys — asking: Should I stop the injection? Am I at risk of going blind? Is this real science, or a political and commercial game?

This book tries to answer those questions using the method we use in scientific research: gather all the evidence, read the original studies rather than the headlines, distinguish "association" from "causation" and "relative risk" from "absolute risk", present the case of the supporters and the sceptics fairly, and then reach a balanced judgement.

Why this book now?

Because the question is no longer theoretical. GLP-1 drugs have become some of the most prescribed medicines in the world; in 2025 and 2026 new oral pills joined them, and the U.S. government lowered their prices and widened insurance coverage. As users grow into the tens of millions, any rare side effect — even one affecting one person in ten thousand — turns into thousands of cases in absolute numbers.

And because the Arabic-speaking reader often receives such information translated, abridged and emotionally charged, and gets lost between alarm and dismissal. The Qur'an commands us to verify news before passing it on, and not to pursue what we have no knowledge of; so it was a duty to offer the reader a picture documented with numbers and sources.

Method

This book relies on primary sources wherever possible: statements from the FDA, the European Medicines Agency (EMA) and the World Health Organization, and studies published in peer-reviewed journals such as JAMA Ophthalmology, Annals of Internal Medicine, Diabetes, Obesity and Metabolism, and Ophthalmology. Every number in this book is attributed to its source, and key numbers were cross-checked against more than one source where possible. The information is current to 11 November 2026.

> Important: This book is for education and awareness and is not a substitute for medical advice. Do not stop a prescribed medicine — especially a diabetes or heart medicine — without consulting your treating physician.

How to read this book

The book begins with a chronological account from the first warning in summer 2024 to the November 2026 decision, then explains the disease itself in plain language, then maps every drug in this class on the market together with its manufacturer. It then moves to the heart of the matter: the studies that support a risk, the reassuring or contrary studies, and the position of the regulators. Next we answer the question on everyone's mind — fact or political plot? — and close with a practical guide for patients and doctors and an Islamic perspective on weighing benefit against harm.

Chapter 1: The Story from the Beginning — How the Fear Was Born

❖ ❖ ❖

> ***"O you who have believed, if there comes to you a disobedient one with information, investigate, lest you harm a people out of ignorance and become, over what you have done, regretful."***
>
> [Al-Hujurat 49:6]

Every collective fear has a story. To judge this one fairly we must know how it began, who raised the first alarm, and how the evidence developed step by step. The reader may be surprised: the alarm did not start with a politician, a lawyer or a journalist, but with eye doctors who noticed something unusual in their clinic.

Summer 2024: an observation in a Boston clinic

In the neuro-ophthalmology service of Massachusetts Eye and Ear, affiliated with Harvard, doctors noticed that several patients with NAION were taking semaglutide. It was an anecdotal clinical observation, not evidence, but it prompted a team led by Dr Jimena Tatiana Hathaway and Dr Joseph Rizzo to review patient records systematically.

On 3 July 2024 the study appeared in JAMA Ophthalmology. It found that patients with type 2 diabetes who were prescribed semaglutide had a hazard ratio for NAION of 4.28 compared with those on other diabetes drugs, and 7.64 among patients with overweight or obesity. The numbers spread like

wildfire and became headlines of "four times" and "seven times the risk of blindness".

December 2024: Denmark steps in

Strikingly, the strongest early confirmation came from Denmark itself — home of Novo Nordisk, the maker of semaglutide and one of the largest companies in the Danish economy. A team led by Professor Jakob Grauslund of Odense University Hospital published a national-registry study of 424,152 Danes with type 2 diabetes and found that the risk of NAION roughly doubled among semaglutide users. In the same month a joint Danish–Norwegian study led by Emma Simonsen and Professor Anton Pottegård appeared.

At the request of the Danish Medicines Agency, the EMA's Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) agreed in December 2024 to a formal review.

2025: the year of large studies and the European decision

2025 brought a flood of studies; some confirmed a small association and others found no increase in risk. In February 2025 the international OHDSI network published a study of 37.1 million people with diabetes across 14 databases and found a "small" increase, far smaller than the Harvard study reported. In the same month a Cleveland Clinic team published a study that found no statistically significant increase.

On 6 June 2025 the EMA announced the conclusion of its review: NAION is a "very rare" side effect of semaglutide, potentially affecting up to one in 10,000 users. It recommended updating the labels of Ozempic, Rybelsus and Wegovy and stopping the drug if the diagnosis is confirmed. The World Health Organization followed with an international alert on 27 June 2025.

In December 2025 the U.S. Judicial Panel on Multidistrict Litigation (JPML) created a separate litigation track for vision-loss claims linked to GLP-1 drugs, distinct from the gastroparesis claims.

2026: cautious medical consensus, then the American decision

In May 2026 the North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) and the American Academy of Ophthalmology (AAO) issued a consensus statement concluding that there is a "possible" association between semaglutide and NAION, stressing that causation "has not been established" and that treatment should not be stopped reflexively. In the same year Annals of Internal Medicine published two large studies, one American and one Swedish, which found a very small increase in absolute risk.

Then came the FDA decision of 9 November 2026. Unlike Europe, it was not limited to semaglutide but covered the entire drug class, including tirzepatide (Mounjaro and Zepbound) and the new orforglipron pill (Foundayo).

Date	Event
3 July 2024	Harvard study in JAMA Ophthalmology: HR 4.28 (diabetes) and 7.64 (obesity)
December 2024	Danish and Norwegian studies; EMA review begins at Denmark's request
February 2025	OHDSI study of 37.1 million: small increase; Cleveland Clinic study: no significant increase
6 June 2025	EMA: NAION is a very rare side effect of semaglutide
27 June 2025	WHO medical product alert
August 2025	JAMA Network Open study including tirzepatide: HR 1.76
December 2025	Separate U.S. litigation track for vision-loss claims
May 2026	NANOS/AAO consensus: possible association, causation not established
2026	Two studies in Annals of Internal Medicine: small increase in absolute risk

Date	Event
9 November 2026	FDA requires a NAION warning on all GLP-1 drugs

What does the story teach us?

It teaches that science works cumulatively: a clinical observation, then a small study with high numbers, then larger studies that revise the numbers downward, then systematic reviews, then a cautious regulatory decision. This normal path is the opposite of what headlines suggest. The first frightening numbers (four and seven times) did not hold up — but the signal itself did not disappear entirely; it settled at a much smaller level.

Chapter 2: What Is NAION? A Silent Stroke of the Optic Nerve

❖ ❖ ❖

> ***"Have We not made for him two eyes, and a tongue and two lips, and shown him the two ways?"***
>
> [Al-Balad 90:8–10]

Before judging the relationship between drug and disease, we must understand the disease. The word "blindness" in the headlines suggests total darkness in both eyes; the medical reality is more precise.

Definition

Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy is a sudden shortfall in blood supply to the front part of the optic nerve — the nerve head, where it enters the eyeball. In simplified terms it resembles a "small stroke" of the optic nerve, although the blockage usually occurs not in a large artery but in the tiny vessels that feed the nerve head.

"Non-arteritic" distinguishes it from the "arteritic" form caused by giant cell arteritis, a different disease of older people that requires emergency steroid treatment.

Symptoms

- Sudden, painless loss of vision in one eye, often noticed on waking.
- Loss of part of the visual field, frequently the lower half.

- Blurred or hazy central vision.
- Reduced colour perception, so colours look washed out in the affected eye.
- Swelling of the optic disc, visible to an eye doctor on examination.

Does it cause total blindness?

In most cases NAION does not cause total blindness in both eyes. It usually affects one eye, and the degree of loss varies: some patients lose part of the visual field but keep good acuity, while others suffer severe loss. Some improve partially in the first months, but the damage is usually permanent, and there is still no proven treatment that restores what was lost.

The greater danger is that involvement of one eye raises the chance that the other eye will be affected later, as the FDA has noted. This makes the decision about continuing the drug after an event critically important.

How rare is it?

The annual incidence of NAION in the general population over 50 is estimated at 2.3 to 10.2 cases per 100,000 people — the figure used by the FDA and by the ophthalmology societies' consensus statement. A general practitioner may see only a handful of cases in a whole career.

Even so, NAION is the most common acute optic neuropathy in people over 50, and it ranks just after glaucoma among optic-nerve diseases that cause vision loss in adults.

Risk factors known before GLP-1 drugs

Here lies the central scientific dilemma of this whole subject. The risk factors for NAION known for decades are the very conditions GLP-1 drugs are prescribed to treat, or that are common in their users:

- Diabetes, especially of long duration.
- High blood pressure, and also sharp night-time drops in blood pressure.
- Obstructive sleep apnoea, which is very common in people with obesity.
- High blood lipids and arterial disease.
- Smoking, anaemia and kidney disease.
- A "crowded disc" or "disc at risk": an anatomical configuration in which the optic nerve head is small and packed with fibres.
- Certain medicines, such as amiodarone; erectile-dysfunction drugs have also been discussed.

In its decision the FDA explicitly listed these risk factors: smoking, diabetes, high blood pressure, sleep apnoea, anaemia and kidney disease. This means a GLP-1 user is already at above-average risk before the first injection — what epidemiologists call "confounding by indication".

> Illustrative example: If we compared people with advanced diabetes taking semaglutide to healthy people not taking it, we would inevitably find more NAION in the first group — not necessarily because of the drug, but because diabetes itself is a risk factor. A good study therefore compares similar patients who differ only in the drug they take.

NAION versus diabetic retinopathy

Two things must not be confused. There is another eye-related side effect of GLP-1 drugs known for years: "early worsening" of diabetic retinopathy in some patients whose blood sugar falls very quickly. In the well-known SUSTAIN-6 trial of semaglutide (2016), retinopathy complications were more frequent in the drug group (3.0% versus 1.8%), which is why the Ozempic label has for years carried a warning about retinopathy in patients with existing disease. NAION, by contrast, is a disease of the optic nerve, not the retina, and it is the subject of this book.

Chapter 3: Mapping the Market — Every Type and Every Company

❖ ❖ ❖

> ***"O children of Adam, take your adornment at every place of prayer, and eat and drink, but be not excessive; indeed, He does not like those who commit excess."***
>
> [Al-A'raf 7:31]

People speak of "slimming injections" as if they were one drug, but they are in fact a whole family of medicines that differ in active ingredient, manufacturer, route and indication. This detail matters because most of the NAION evidence came from a single drug — semaglutide — while the U.S. decision covered the whole class.

How do these drugs work?

GLP-1 (glucagon-like peptide-1) is a natural hormone released by the gut after eating. It prompts the pancreas to release insulin when blood sugar rises, slows stomach emptying, and sends satiety signals to the brain. Modern drugs mimic this hormone but stay in the body much longer — some need only one injection a week. Tirzepatide mimics two hormones, GLP-1 and GIP, which is why it is called a "dual agonist".

Approved products on the U.S. market (as of November 2026)

The list below is taken from the products covered by the FDA decision of 9 November 2026, with manufacturer information:

Brand	Active ingredient	Company	Form	Main use
Ozempic	Semaglutide	Novo Nordisk (Denmark)	Weekly injection	Type 2 diabetes
Wegovy	Semaglutide 2.4 mg	Novo Nordisk	Weekly injection	Obesity; cardiovascular risk reduction
Wegovy pill	Oral semaglutide 25 mg	Novo Nordisk	Daily tablet	Obesity (approved Dec 2025)
Rybelsus	Oral semaglutide	Novo Nordisk	Daily tablet	Type 2 diabetes
Victoza	Liraglutide	Novo Nordisk; generics	Daily injection	Type 2 diabetes
Saxenda	Liraglutide 3 mg	Novo Nordisk; generics	Daily injection	Obesity
Xultophy	Liraglutide + insulin degludec	Novo Nordisk	Daily injection	Type 2 diabetes
Trulicity	Dulaglutide	Eli Lilly (USA)	Weekly injection	Type 2 diabetes
Mounjaro	Tirzepatide	Eli Lilly	Weekly injection	Type 2 diabetes
Zepbound	Tirzepatide	Eli Lilly	Weekly injection	Obesity; sleep apnoea
Foundayo	Orforglipron	Eli Lilly (discovered by Chugai, Japan)	Daily tablet	Obesity (approved Apr 2026)
Exenatide	Exenatide	Generics (originally Byetta, AstraZeneca)	Injection	Type 2 diabetes
Soliqua	Lixisenatide + insulin glargine	Sanofi (France)	Daily injection	Type 2 diabetes

Oral pills: a new generation

The past two years saw pills enter obesity treatment. In December 2025 the FDA approved the "Wegovy pill" (semaglutide 25 mg daily), the first oral drug in this class for obesity, based on the OASIS-4 trial, in which adherent participants lost about 16.6% of their body weight. Then on 1 April 2026 Eli Lilly's Foundayo (orforglipron) was approved: a small, non-peptide molecule that can be taken at any time without food or water restrictions, which produced 12.4% weight loss versus 0.9% with placebo in the ATTAIN-1 trial. The UK regulator (MHRA) approved it in August 2026.

Notably, the FDA included Foundayo in the NAION warning even though it is chemically different from the peptide injections, because it acts on the same receptor. In other words, the agency treated the risk as a possible effect of the GLP-1 receptor mechanism rather than of any particular molecule.

Drugs in the pipeline

- CagriSema (Novo Nordisk): a combination of semaglutide and cagrilintide, filed for obesity in December 2025, with a decision expected by the company in the fourth quarter of 2026.
- Retatrutide (Eli Lilly): a triple agonist (GLP-1, GIP and glucagon) in phase 3 trials.
- Other agents in development at companies such as Boehringer Ingelheim and Amgen, as well as drugs approved in China.

Compounded and counterfeit products

Alongside the originals, the shortage years saw the spread of "compounded" products prepared by private pharmacies and counterfeit products sold online. These are not subject to the same oversight, and regulators have repeatedly

warned against fakes. In practice, a patient using a product of unknown origin knows neither the true dose nor the purity — adding risk on top of risk.

The two giants

Two giants dominate this market: Denmark's Novo Nordisk, owner of semaglutide and liraglutide, and America's Eli Lilly, owner of tirzepatide, dulaglutide and orforglipron. In the "plot" chapter we will see that this fierce competition between a European and an American company is one reason conspiracy theories spread — and we will test those theories against the evidence.

Chapter 4: The First Alarm — The Harvard Study under the Microscope

❖ ❖ ❖

> ***"And do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight and the heart — about all those one will be questioned."***
>
> [Al-Isra 17:36]

This subject cannot be understood without understanding the study that ignited it. The study by Hathaway and colleagues in JAMA Ophthalmology (July 2024) was serious work from a respected institution, but it carried important methodological limitations that its authors themselves acknowledged.

Study design

The researchers reviewed the records of 16,827 patients seen in the neuro-ophthalmology service of a single academic institution between December 2017 and November 2023. Among them they identified two groups:

- Diabetes group: 710 patients, of whom 194 were prescribed semaglutide and 516 other non-GLP-1 diabetes drugs.
- Overweight/obesity group: 979 patients, of whom 361 were prescribed semaglutide and 618 other weight-loss drugs.

They then used propensity-score matching to make the groups similar in age, sex, blood pressure and other factors, and followed the occurrence of NAION over 36 months.

Results

- In diabetes: 17 NAION events occurred in the semaglutide group versus 6 in the comparison group; 36-month cumulative incidence was 8.9% versus 1.8%; hazard ratio 4.28 (95% CI 1.62–11.29).
- In obesity: cumulative incidence was 6.7% versus 0.8%; hazard ratio 7.64 (95% CI 2.21–26.36).

Why did these numbers not hold up?

The careful reader will notice that 8.9% over three years is an enormous figure for a disease that strikes a few people per hundred thousand per year in the general population. That is the key to understanding the study:

- Selection bias: the patients were not a sample of the general public but people already referred to a specialist optic-nerve clinic because they had a visual complaint. NAION rates were therefore orders of magnitude higher than in the population, even in the group not taking semaglutide, as a critical review in Acta Ophthalmologica showed.
- Small numbers: 17 versus 6 events are small numbers, so the confidence intervals were very wide (1.62 to 11.29) — the true value could be near 1.6 or above 11.
- A single centre: results from one institution may not generalise.
- Residual confounding: no statistical matching can remove every difference between those whom doctors prescribe semaglutide and those they do not, such as the severity and duration of diabetes, the degree of obesity, or sleep apnoea.

In fairness to the study

Even so, the study did its scientific job perfectly: it raised a "signal" worth investigating. Its authors never claimed to have proven causation; they wrote that their study was observational and that establishing causation would require further research. The fault lay not in the study but in how it was relayed to the public. The FDA described it in its decision as a study with limitations that nonetheless warranted further assessment.

Methodological lesson: The first study in any new drug-safety question often overstates the size of the effect, because small studies that find large effects are the ones that attract attention and get published first. Scientists call this the "winner's curse". The remedy is to wait for larger studies.

Chapter 5: The Large Studies That Found an Association

❖ ❖ ❖

> ***"And on the earth are signs for the certain in faith, and in yourselves. Then will you not see?"***
>
> [Adh-Dhariyat 51:20–21]

After the Harvard study a genuine scientific race began in Europe and America, using huge national databases covering millions of patients. This chapter presents the studies that found an association between GLP-1 drugs and NAION, with a focus on the size of the absolute risk.

1. The Danish national study (Grauslund et al., 2024)

Published in the International Journal of Retina and Vitreous, it covered 424,152 Danes with type 2 diabetes, 106,454 of whom used semaglutide, followed between 2018 and 2024. It found that the risk of NAION in semaglutide users was roughly double that of non-users. The researchers noted that the number of people affected was far lower than the first American study had suggested.

2. The Danish–Norwegian study (Simonsen, Pottegård et al., 2025)

Published in Diabetes, Obesity and Metabolism, this is one of the best-designed studies because it compared new users of semaglutide with new

users of SGLT-2 inhibitors (such as empagliflozin and dapagliflozin) — modern diabetes drugs prescribed to similar patients.

- Denmark: 44,517 semaglutide users versus 84,814 SGLT-2 inhibitor users.
- Norway: 16,860 versus 34,153.
- NAION events among semaglutide users: 32 (24 in Denmark, 8 in Norway).
- Pooled hazard ratio: 2.81 (95% CI 1.67–4.75).
- Absolute excess: 1.41 additional events per 10,000 person-years of use.

The researchers concluded that semaglutide is associated with more than double the risk but that the absolute risk remains low. In people with obesity without diabetes, the data were very sparse and inconclusive.

3. The international OHDSI network (Cai et al., 2025)

Published in JAMA Ophthalmology, this is the largest study by population: 37.1 million adults with diabetes across 14 databases (6 insurance-claims and 8 electronic-health-record databases), including 810,390 new semaglutide users. It found:

- Incidence among semaglutide users: 14.5 per 100,000 person-years with a broad definition and 8.7 with a strict one.
- In a self-controlled case series, which compares each person with themselves during periods on and off the drug: incidence rate ratio 1.32 (1.14–1.54) with the broad definition and 1.50 (1.26–1.79) with the strict one.
- In head-to-head comparisons with other drugs, most were not statistically significant, except the comparison with empagliflozin under the strict definition.

The study concluded there was a "small" increase in risk, much smaller than in the first study.

4. Semaglutide and tirzepatide (Wang et al., JAMA Network Open, August 2025)

Using U.S. national electronic health records from 2017 to 2023, it included 159,398 people with diabetes and no previous eye disease, of whom 79,699 used semaglutide or tirzepatide. After two years:

- NAION: hazard ratio 1.76 (1.01–3.07); incidence 0.04% versus 0.02%.
- Other optic-nerve disorders: hazard ratio 1.65 (1.18–2.31); incidence 0.12% versus 0.07%.

Note that the lower bound of the NAION confidence interval (1.01) is very close to 1 — the result sits on the edge of statistical significance.

5. The Rutgers study (Reynolds et al., Annals of Internal Medicine, 2026)

Using a "target trial emulation" design in people with diabetes aged 18 to 65 who started a new treatment between 2017 and 2022 — 161,489 GLP-1 users, 122,114 SGLT-2 users and 86,047 DPP-4 users — it found at 18 months:

- Versus SGLT-2 inhibitors: 8.5 versus 5.5 per 10,000, i.e. 3 extra cases per 10,000 patients.
- Versus DPP-4 inhibitors: 7.8 versus 4.2, i.e. 3.6 extra cases per 10,000.
- Of 81 cases among GLP-1 users, 85.2% were aged 50 or over and 70.3% were men, even though women made up 55% of users.
- Differences were minimal in women and in people under 50.

6. The Swedish study (Ueda et al., Annals of Internal Medicine, 2026)

It compared 107,518 GLP-1 users with 185,898 SGLT-2 users in Sweden between 2013 and 2024; 62 versus 64 cases of anterior ischemic optic neuropathy occurred.

- At one year: 0.04% versus 0.02%; risk ratio 1.93 (1.00–3.73).
- At five years: 0.12% versus 0.07%; risk ratio 1.69 (0.95–3.01), not statistically significant.
- Most importantly: when the researchers restricted the analysis to metformin users to make the groups more comparable, the estimates were "substantially attenuated" and lost statistical significance (risk ratio 1.23 at five years).

7. The FDA's Sentinel system

The FDA itself analysed adults with diabetes who started a GLP-1, SGLT-2 or DPP-4 drug between 2019 and 2024. Crude incidence was similar across groups: 30–32 per 100,000 person-years with GLP-1, 31 with SGLT-2 and 26 with DPP-4.

- Versus DPP-4 inhibitors: hazard ratio 1.43 (1.02–2.01), statistically significant.
- Versus SGLT-2 inhibitors: hazard ratio 1.19 (0.91–1.54), not statistically significant.

Reading these studies together

Study	Patients	Relative risk	Absolute excess
Harvard 2024	1,689	4.28–7.64	Not representative (specialist clinic)
Denmark & Norway 2025	>61,000 users	2.81	1.41 per 10,000 person-years
OHDSI 2025	37.1 million	1.32–1.50	Small
JAMA Netw Open 2025	159,398	1.76	0.02 percentage points over 2 years
Rutgers 2026	369,650	Not reported	3–3.6 per 10,000 over 18 months
Sweden 2026	293,416	1.69–1.93	0.05 percentage points over 5 years
FDA Sentinel	Not stated	1.19–1.43	Small

The pattern is clear: the larger and better designed the study, the smaller the effect. The relative risk fell from 4–7 times to roughly 1.2–2, and the absolute excess is now measured in a few cases per ten thousand patients. Yet the direction stayed fairly consistent — a small increase — and that is what moved the regulators to act.

Chapter 6: The Reassuring and Contrary Studies



> ***"And when there comes to them some matter of security or fear, they spread it around. But if they had referred it back to the Messenger or to those of authority among them, those who can draw correct conclusions from it would have known it."***
>
> [An-Nisa 4:83]

Scientific honesty requires presenting the evidence that found no association with the same force as the supporting evidence. This subject includes important, large studies that found no increase in risk, or found it only in one group and not another.

1. The Cleveland Clinic study (Abbass et al., American Journal of Ophthalmology, 2025)

Drawing on a database of 116 million records, it included patients with diabetes or obesity who had at least one ophthalmology or neurology visit: about 120,000 semaglutide users and 220,000 users of any GLP-1 drug in the diabetes cohort, and about 58,000 semaglutide users in the obesity cohort. It found no statistically significant increase in NAION risk with semaglutide or other agents, and cumulative incidence stayed below 0.1% up to five years. The researchers suggested that the discrepancy with the Harvard study reflected selection bias in a specialist clinic.

2. The Brazilian TriNetX study (Andreao et al., AJO International, June 2026)

It compared 205,500 carefully matched patients with diabetes and obesity in each group, excluding giant cell arteritis. There were 134 events (0.065%) in the GLP-1 group versus 143 (0.07%) in the comparison group — a risk ratio of 0.937, with no significant difference. The authors concluded that the findings support the overall ocular safety of these drugs, while noting that small differences can still matter in high-risk patients.

3. The meta-analysis in Ophthalmology (Liu et al., December 2025)

It pooled 8 randomized trials with 31,174 patients and 8 observational studies with more than 1.6 million patients, and stratified by indication:

- Diabetes — observational studies: 26.7 cases per 100,000 person-years with semaglutide versus 18.9 without.
- Diabetes — randomized trials: 5 events versus 1, not statistically significant.
- Obesity — observational studies: no significant increase.
- Obesity — randomized trials: 4 events versus 1, no clear association.

The authors concluded that the signal is confined to observational data in diabetes and was not corroborated by randomized trials, and called for continued vigilance.

4. Randomized trials — the gold standard

Randomized trials are the strongest form of evidence because patients are allocated by chance, which removes confounding. The FDA pooled 126

randomized trials with 134,253 patients (78,217 on GLP-1 drugs and 56,036 on comparators) totalling 288,879 person-years. What did it find?

- Only 15 probable NAION events in all these trials.
- 10 with GLP-1 drugs, 5 with placebo, and none with other diabetes drugs.
- 6.4 per 100,000 person-years with GLP-1 versus 3.8 with comparators.

This result cuts both ways: it shows a trend toward an increase, but it rests on only 15 events — too few for a firm verdict. Moreover, these trials were not designed to detect NAION, and participants did not undergo regular eye examinations.

5. Other evidence

- Healio reported an analysis published in April 2026 that found no higher risk in people with obesity, and suggested semaglutide might even carry a lower risk than other drugs in people with diabetes.
- A critical review in Acta Ophthalmologica (2025) showed that NAION rates in the Harvard study were orders of magnitude above population rates even among non-users, because of the nature of the clinic.

Why do results differ?

- Different comparators: comparison with DPP-4 inhibitors yields a bigger difference than comparison with SGLT-2 inhibitors — perhaps because SGLT-2 drugs carry a different risk themselves, or because the patients differ.

- Different disease definitions: many studies rely on diagnosis codes (ICD-10 H47.01) without chart review, and that code includes other forms of ischemic optic neuropathy.
- Different populations: the signal is clearer in people with diabetes, men and older adults, and weaker or absent in younger people with obesity.
- Residual confounding: people prescribed GLP-1 drugs are often sicker, heavier, or have sleep apnoea.

Chapter summary: "Negative" studies do not disprove a risk, and "positive" studies do not prove causation. The honest picture is a recurring but small signal, clearest in older people with diabetes, and still the subject of legitimate scientific debate.

Chapter 7: Tirzepatide and the Other Drugs — Is the Risk Specific to Semaglutide?

❖ ❖ ❖

> ***"And it is He who produced for you hearing and vision and hearts; little are you grateful."***
>
> [Al-Mu'minun 23:78]

One of the most pressing questions patients ask is: "I use Mounjaro, not Ozempic — does the risk apply to me?" The honest answer: we do not know for certain, and the evidence here is much weaker.

Why has research focused on semaglutide?

Because semaglutide is the oldest and most widely used of the potent drugs in this class, and because the first Harvard study examined it specifically. Tirzepatide was approved for diabetes in 2022 and for obesity at the end of 2023, so long-term follow-up data are fewer.

What do we know about tirzepatide?

- The JAMA Network Open study (2025) combined semaglutide and tirzepatide and found a hazard ratio of 1.76, but did not cleanly separate the two drugs in its main result.
- An analysis of FAERS reports in the British Journal of Ophthalmology (Lakhani et al., March 2026) found no

"disproportionality signal" for tirzepatide, while it did find one for semaglutide. Great caution is needed: report analyses measure the proportion of reports, not incidence, and are influenced by media attention and by tirzepatide's shorter time on the market.

- Eli Lilly states on its medical-information website that it is aware of published studies on NAION with semaglutide, tirzepatide, dulaglutide and liraglutide, and that it continuously reviews safety data, without acknowledging a causal relationship.
- The ophthalmology societies' consensus statement (May 2026) noted that evidence for other GLP-1 drugs, including tirzepatide, is insufficient, so the concern should not be assumed to be limited to semaglutide.

The FDA decision: the precautionary principle

The FDA chose to extend the warning to the entire class for two stated reasons: NAION cases have been reported with every currently marketed GLP-1 drug, and its pooled trial analysis covered several drugs in the class. This differs from the European approach, which was limited to semaglutide. It can be understood as the FDA assuming that any possible effect stems from the class mechanism rather than a particular molecule, unless shown otherwise.

Does the dose matter?

Some signals point that way, without firm evidence. In the FAERS analysis, the signal for Wegovy (the higher obesity dose) was stronger than for Ozempic (the diabetes dose), with an adjusted odds ratio of 4.74. But this is not proof of a dose–response relationship, because Wegovy received greater media attention after 2024, which raises reporting without necessarily raising incidence. That is why the FDA and the consensus statement called for prospective studies that compare drugs and doses precisely.

Chapter 8: The Position of Regulators Worldwide

❖ ❖ ❖

> ***"Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due, and when you judge between people, to judge with justice."***
>
> [An-Nisa 4:58]

Studies alone do not change drug labels; the final decision rests with regulators, who gather all the evidence and weigh it. In this case four major bodies acted within two years, each independent of the others in structure, funding and political accountability.

European Medicines Agency (EMA) — June 2025

The PRAC began its review in December 2024 at the request of the Danish Medicines Agency, examining non-clinical studies, clinical trials, post-marketing data and the medical literature. On 6 June 2025 it concluded:

- NAION is a "very rare" side effect of semaglutide (Ozempic, Rybelsus and Wegovy).
- In large epidemiological studies, adults with type 2 diabetes taking semaglutide had about twice the risk of those not taking it.
- This corresponds to roughly one additional case per 10,000 person-years of treatment.
- Clinical-trial data also suggest a slightly higher risk than placebo.

- Patients with sudden or rapidly worsening vision loss should contact their doctor without delay, and semaglutide should be stopped if the diagnosis is confirmed.

World Health Organization — June 2025

On 27 June 2025 the WHO issued an international medical product alert relaying the EMA's conclusion that NAION is a very rare side effect that may affect up to 1 in 10,000 users, justifying the alert by the drugs' wide global use. Many national authorities adopted it, including Pakistan's Drug Regulatory Authority.

UK regulator (MHRA) — February 2026

According to reports, the MHRA published a Drug Safety Update on 5 February 2026 alerting health professionals and patients to the very rare risk of NAION with semaglutide, based on the European review.

Specialist medical societies — May 2026

NANOS and the AAO issued a consensus statement that reviewed more than 40 studies and concluded:

- There is a "possible" association between semaglutide and NAION, without proof of causation.
- Most studies are retrospective analyses of insurance databases, with limitations such as coding errors, confounding and selection bias.
- Some studies suggest about double the risk; others find no association.
- The absolute risk remains low.
- Treatment should not be stopped reflexively, even after NAION, because stopping may carry major cardiovascular and metabolic

risks for some patients; decisions should be individualised and shared between ophthalmologist, primary-care physician and endocrinologist.

- Patients with prior NAION or unexplained vision loss in one eye should be told about the possible risk before starting or continuing therapy.

In October 2025 Diabetes, Obesity and Metabolism also published a multidisciplinary consensus, "Addressing the risk of ocular complications of GLP-1RAs", to align recommendations between endocrinologists and ophthalmologists.

U.S. Food and Drug Administration — 9 November 2026

This is the newest and broadest decision. The agency issued a Drug Safety Communication requiring every holder of a GLP-1 drug application to add information about the potential risk of NAION to the "Warnings and Precautions" section of the label. It based the decision on a comprehensive review of six streams of evidence:

Evidence stream	What the FDA found
Pooled analysis of 126 RCTs	15 probable events: 10 on GLP-1, 5 on placebo; 6.4 vs 3.8 per 100,000 person-years
Sentinel system	HR 1.43 vs DPP-4 (significant); 1.19 vs SGLT-2 (not significant)
Published observational studies	Methodologically rigorous studies consistently showed higher risk vs DPP-4 or SGLT-2 inhibitors
Adverse-event reports	Cases with every drug in the class, but hard to interpret because risk factors overlap
Animal studies	No mechanism identified by which the drugs could raise risk
Background rate	2.3–10.2 per 100,000 people per year over age 50

What exactly does the FDA say?

The wording matters. The FDA did not say that GLP-1 drugs "cause" blindness. It spoke of a "potential increased risk", said it did not consider any single data source conclusive, and acknowledged that animal studies revealed no mechanism. It recommended:

- Telling patients to report immediately any sudden painless vision loss, visual-field defect or visual disturbance in one eye.
- Referring suspected cases promptly to an ophthalmologist.
- Considering stopping the drug once NAION is confirmed, unless the benefits clearly outweigh the risks.
- Noting that prior NAION raises the risk of recurrence and that involvement of one eye raises the risk in the other.

Company responses

Novo Nordisk told ABC News that available research does not establish that GLP-1 drugs cause NAION and that the data do not establish a cause-and-effect relationship, affirming its confidence in the benefit–risk balance of its medicines. Eli Lilly said the FDA communication applies to all drugs in the class and cites no findings specific to its products, and that it is evaluating the update and will respond to the FDA promptly.

The key observation: Four independent bodies — European, UN, British and American — plus specialist scientific societies reached a broadly similar conclusion: a possible association, very rare, worth a warning, with causation not yet established. This convergence among bodies that are sometimes rivals is the strongest answer to the idea that this is a one-sided "plot".

Chapter 9: How Could It Happen? Biological Hypotheses



> ***"We will show them Our signs in the horizons and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth."***
>
> [Fussilat 41:53]

Among the well-known Bradford Hill criteria for assessing causation in medicine is "biological plausibility": a mechanism that could explain how exposure leads to disease. In this case there is no proven mechanism yet — only hypotheses debated by scientists. We present them here as hypotheses, not facts.

Hypothesis 1: a rapid fall in blood sugar

Scientists have long observed that a fast, large drop in blood sugar can cause "early worsening" of diabetic retinopathy, perhaps through sudden changes in blood flow within the eye. Some researchers suggest a similar mechanism could affect the optic nerve head, which is sensitive to changes in perfusion. The Swedish investigators called for research into the role of "rapid glycaemic improvement".

Hypothesis 2: night-time low blood pressure and dehydration

GLP-1 drugs lower blood pressure slightly, and in some patients cause nausea, vomiting, diarrhoea and reduced fluid intake, which can lead to dehydration.

Nocturnal hypotension is a known risk factor for NAION, which might explain why many patients notice vision loss on waking.

Hypothesis 3: a direct effect through GLP-1 receptors

GLP-1 receptors have been found in many tissues, including parts of the nervous system. Some researchers suppose the drug might affect the regulation of small vessels around the optic nerve. But the FDA stated explicitly that animal studies did not reveal any such mechanism.

Hypothesis 4: the crowded disc

Some experts believe that the drug — if it plays any role — may be the "last straw" in a person who already has a small, crowded optic disc and multiple risk factors, rather than an independent cause in a healthy person. This fits the observation that most cases occurred in men over 50 with cardiovascular or eye disease.

The counter-hypothesis: the drug may protect

Paradoxically, GLP-1 drugs treat the very risk factors for NAION: they reduce weight, improve sleep apnoea (Zepbound is approved for it), and lower blood pressure and blood sugar in the long run. Some researchers therefore expect the long-term net effect to be neutral or even protective for some patients — which might explain the absence of a signal in some studies of people with obesity.

Checking the Bradford Hill criteria

Criterion	State of the evidence
Strength of association	Weak to moderate in large studies (1.2–2.8)
Consistency	Moderate: most studies lean toward an increase, some find nothing

Criterion	State of the evidence
Specificity	Weak: NAION has many causes
Temporality	Met: events follow drug initiation
Dose–response	Not established
Biological plausibility	Hypotheses without a proven mechanism
Experimental evidence	Randomized trials: only 15 events, trend inconclusive

A 2025 analysis in Ophthalmology Times that applied these criteria concluded that a plausible mechanism exists but that key evidence for causation is still missing.

Chapter 10: Fact or Political Plot?



> ***"O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness."***
>
> [Al-Ma'idah 5:8]

This is the question the reader asked explicitly, and it deserves an explicit answer. To answer fairly, we first set out the "plot" narratives in circulation, then test them against the facts.

The plot narratives in circulation

- Narrative 1: "An American plot to hit the Danish company Novo Nordisk in favour of the American company Eli Lilly."
- Narrative 2: "A pharma conspiracy to hide the truth, with regulators complicit."
- Narrative 3: "A plot by lawyers and the media to manufacture panic from which lawyers reap compensation."
- Narrative 4: "A political fight inside America between a camp that distrusts drug companies and a camp that promotes them."

Test 1: Who raised the alarm?

If narrative 1 were true, we would expect the alarm to come from an official American body or from competitors. Instead, the first alarm came from Harvard eye doctors who noticed cases in their clinic. More importantly, the

strongest early confirmations came from Denmark itself — from Danish researchers at the University of Southern Denmark and Odense University Hospital, and from the Danish Medicines Agency, which requested the European review — even though Novo Nordisk is a pillar of the Danish economy. Would the Danes conspire against their own national champion?

Test 2: Whom did the warning cover?

If the aim were to damage Novo in favour of Lilly, the U.S. warning would have been limited to semaglutide, as in Europe. The FDA did the exact opposite: it extended the warning to every drug in the class, including Lilly's Mounjaro, Zepbound, Trulicity and Foundayo. The American decision hurt the American company as much as the Danish one — it even covered an American product against which no clear signal had been established.

Test 3: The U.S. government's stance

On 6 November 2025 the U.S. President announced an agreement with both Eli Lilly and Novo Nordisk to lower the prices of weight-loss drugs and expand coverage in Medicare and Medicaid, in the presence of Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. and Medicare administrator Mehmet Oz. The administration itself is promoting wider use of these drugs from both companies; it makes little sense for it to conspire against the medicine it is paying for.

Test 4: Are companies and regulators hiding the truth?

This narrative also collides with reality: regulators did not hide the signal — they announced it and changed the labels. Still, wariness of corporate interests is legitimate. In March 2026 the FDA sent Novo Nordisk a warning letter over deficient procedures for reporting side effects of its drugs, stating that the company had failed to report the deaths of three patients, while stressing that the agency did not say the drug caused those deaths. Both companies

continue to deny a proven causal relationship. The truth lies neither in "total concealment" nor in "total conspiracy" but in a normal tension between commercial interest and regulatory oversight.

Test 5: The role of lawyers and the media

Here we do find real interests that cannot be denied. In December 2025 the U.S. federal judiciary created a separate consolidated litigation track for NAION claims against GLP-1 manufacturers, assigned to the same judge who handles the gastroparesis claims. Press reports indicate about one hundred suits filed in New Jersey alone since 2025, besides law firms advertising for cases.

The media are also rewarded for sensational headlines. Scientifically, this feeds what is called "notoriety bias" in voluntary reporting systems: after news spreads, patients and doctors report more cases linked to the famous drug, so the signal swells in report databases without the true risk changing. This may partly explain the strength of the Wegovy signal in FAERS reports.

But the existence of lawyers who profit does not mean the signal is fabricated: the national studies in Denmark, Norway and Sweden have nothing to do with American lawyers.

Test 6: Is there real politicisation?

The U.S. political context is indeed charged with debate about drug companies. Health Secretary Kennedy is known for criticising the pharmaceutical industry and had questioned Ozempic's benefits before taking office. Any observer may ask whether this climate affected the timing or scope of the decision. That is a legitimate question, but the substance of the decision rests on published, public scientific data; it followed Europe and the WHO by more than a year; its wording is cautious ("potential"); and it did not ask for any drug to be withdrawn.

The verdict

Narrative	Verdict after testing
U.S. plot against a Danish company	Rejected: the Danes confirmed the signal and the U.S. warning covered the U.S. company
Regulators hide the truth	Rejected: regulators announced the signal and changed labels
Companies downplay the risk	Partly: companies have an interest in denying causation; oversight is essential
Lawyers and media exaggerate	Partly true: the hype is real, but the scientific signal is independent of it
The risk is real and large	Exaggerated: the absolute risk is very rare
The risk is possible and very rare	This is what the evidence supports so far

Conclusion: It is not a political plot. It is a genuine scientific signal, small in size, with causation not yet proven, handled with graded caution by independent bodies. If there is a real "plot" at all, it is the turning of a small number into a terrifying headline — whether to win views or to win clients.

Chapter 11: The Language of Numbers — Relative and Absolute

❖ ❖ ❖

> ***"And establish weight in justice and do not make deficient the balance."***
>
> [Ar-Rahman 55:9]

The biggest source of misinformation in this subject is not lying but misunderstanding numbers. "Doubles the risk" is scientifically correct in some studies, yet it suggests to the reader that half of patients will be affected — which is very far from the truth.

Relative and absolute risk

Suppose a disease affects 1 in 10,000 people a year and a drug raises that to 2 in 10,000. The risk has "doubled" in relative terms (a 100% increase), but the absolute increase is one extra case in ten thousand people: 9,998 of every 10,000 will not be affected either way.

Translating study numbers into everyday language

Source	Scientific figure	Plain meaning
EMA	About double the risk	About one extra case per 10,000 patients per year
Denmark & Norway	1.41 per 10,000 person-years	One extra case per ~7,000 patients per year

Source	Scientific figure	Plain meaning
Rutgers 2026	3–3.6 per 10,000 over 18 months	One extra case per ~2,800–3,300 patients over 18 months
Sweden 2026	0.12% vs 0.07% over 5 years	One extra case per ~2,000 patients over five years
FDA trial analysis	6.4 vs 3.8 per 100,000 person-years	About 2.6 extra cases per 100,000 patients per year

Dr Jessica Steen of Nova Southeastern University summarised the picture as roughly one extra case per 2,500 to 3,300 patients treated for 1.5 to 3 years.

Setting this against the benefits

To complete the balance, these numbers must be weighed against benefits proven in large randomized trials: fewer major cardiovascular events and strokes, fewer heart-failure hospitalisations, slower progression of kidney disease, and lower mortality in certain groups. Dr Steen described the benefit–risk balance as "highly favorable" for most patients.

A case to reflect on: A 60-year-old with diabetes, heart disease and kidney disease may see a meaningful reduction in the risk of a heart attack or kidney failure, while the risk of NAION — if the signal is real — rises by one case in thousands. A 25-year-old woman who wants to lose a few kilograms for cosmetic reasons has an entirely different balance: the medical benefit is smaller, and any risk, however small, weighs more heavily.

Why do absolute numbers still matter?

Because the number of users is enormous. If tens of millions use these drugs, one extra case per 10,000 means thousands of extra cases each year. That is why Ophthalmology Times noted that the absolute differences are small but

rising prescriptions could still increase the number of cases seen in eye clinics. The risk is small for the individual but not negligible for public health.

Chapter 12: A Practical Guide for Patients and Doctors

❖ ❖ ❖

> *"And when I am ill, it is He who cures me."*
>
> [Ash-Shu'ara 26:80]

After all these numbers and studies, what should a patient actually do? Here we summarise the recommendations drawn from the FDA, the EMA and the ophthalmology societies' consensus statement.

Before starting the drug

- Tell your doctor if you have had NAION or unexplained vision loss in one eye; this group most needs a careful discussion before starting.
- Tell them about other risk factors: sleep apnoea, smoking, anaemia, kidney disease and high blood pressure.
- The American Optometric Association supports a baseline comprehensive eye examination before starting and ongoing eye care, while stressing that this rare risk should not cause unnecessary alarm.
- People with diabetes already need regular retinal screening because of the risk of retinopathy — keep it up.
- Use the original medicine from a trusted source and avoid unknown or counterfeit products.

While on the drug: warning signs

Seek urgent assessment by an eye doctor if you notice:

- Sudden loss of vision in one eye, especially on waking.
- A dark or missing area in your field of vision, especially in the lower half.
- Blurred central vision that does not clear.
- Washed-out colours in one eye.

What not to do

- Do not stop the drug on your own because of a news story; stopping a diabetes or heart medicine abruptly may carry a far greater risk than NAION.
- Do not wait for vision to "get better by itself" if symptoms appear; early assessment is essential to exclude other, treatable causes such as giant cell arteritis.
- Do not rely on social media for a diagnosis.

If NAION does occur

- The decision about the drug should be made individually and jointly by the eye doctor and the endocrinologist or cardiologist.
- The EMA recommends stopping semaglutide once NAION is confirmed.
- The FDA recommends considering stopping unless the benefits clearly outweigh the risks.
- The ophthalmology societies' consensus warns against reflexive discontinuation without weighing the balance, because some patients need the drug to protect the heart and kidneys.

- Remember that involvement of one eye raises the risk in the other, which makes the decision more sensitive.
- Doctors and patients are encouraged to report cases through national pharmacovigilance systems, such as MedWatch in the United States.

Who most needs caution?

Based on the studies reviewed, the signal appears clearer in:

- Men over 50.
- People with diabetes, especially long-standing.
- People with coexisting heart or eye disease.
- People with previous NAION.
- People with a small, crowded optic disc, which an eye doctor can see on examination.

Advice for doctors

- Mention this rare risk as part of informed consent, in absolute rather than relative numbers.
- Ask about GLP-1 use in the history when evaluating any new optic neuropathy.
- Treat modifiable risk factors: blood pressure, sleep apnoea, and blood sugar — gradually.
- Avoid very sharp reductions in blood sugar in people with long-standing uncontrolled diabetes, for the sake of the eye in general.

Chapter 13: An Islamic Perspective — Preserving Life and Sight, Weighing Benefit and Harm



> *"Say: In them is great sin and yet some benefit for people, but their sin is greater than their benefit."*
>
> [Al-Baqarah 2:219]

A Muslim may ask: How should I view, in Islamic terms, a beneficial medicine that may carry a rare harm? The answer lies in the general principles of the Shari'ah, which established a method of weighing benefit against harm centuries before modern pharmacology.

The command to seek treatment

Abu Dawud and al-Tirmidhi narrated from Usamah ibn Sharik (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace be upon him) said:

> **"Seek treatment, for Allah has not created a disease without creating a remedy for it, except one disease: old age."**
>
> **Narrated by Abu Dawud and al-Tirmidhi**

Seeking treatment is lawful and encouraged, and morbid obesity and diabetes are among the conditions it is right to treat, especially when they threaten the heart, the kidneys and life itself.

Weighing benefits against harms

The verse of al-Baqarah on wine and gambling establishes a general method: a thing is judged by weighing its benefits against its harms, not merely by the presence of some harm. Scholars built many maxims on this, including: "Warding off harm takes precedence over securing benefit" when the two are equal; "The lesser of two harms is accepted to avert the greater"; and "Harm is not removed by its like." These maxims apply perfectly to medicine: if a drug's benefit in protecting the heart and kidneys is great and its possible harm very rare, using it is choosing the lesser harm. If the benefit is minor and cosmetic and the patient is in the highest-risk group, abstaining may be the better choice.

No harm and no reciprocal harm

> **"There should be no harm and no reciprocal harm."**
>
> **Narrated by Ibn Majah and Malik**

This hadith is a foundation for the prohibition of harming oneself. One application is that a Muslim should avoid overusing medicines without medical need, and should obtain them from a trusted source under a doctor's supervision.

Prevention before cure

> ***"And eat and drink, but be not excessive."***
>
> [Al-A'raf 7:31]

> **"No human ever filled a vessel worse than his stomach. A few morsels are enough for the son of Adam to keep his back straight. If he must, then one third for his food, one third for his drink and one third for his breath."**
>
> **Narrated by al-Tirmidhi and Ibn Majah**

Medicine is a means, not an end; the Islamic norm is moderation in eating, drinking and activity. GLP-1 drugs essentially work by reducing appetite — helping a person do what the Shari'ah commands, avoiding excess. But they do not replace a change in lifestyle, and whoever relies on them alone loses much of the blessing of moderation.

The blessing of sight

Sight is among the greatest blessings Allah has granted mankind, and the Qur'an ties it to accountability: "Indeed, the hearing, the sight and the heart — about all those one will be questioned." Part of thanking Allah for this blessing is protecting it with regular examinations and hastening to a doctor when something goes wrong.

In the hadith qudsi narrated by al-Bukhari from Anas (may Allah be pleased with him), the Prophet (peace be upon him) said:

> **"Allah said: If I afflict My servant in his two beloved ones and he is patient, I will compensate him for them with Paradise" — meaning his eyes.**
>
> **Narrated by al-Bukhari**

Here is consolation for anyone afflicted with the loss of some of their sight, whatever the cause.

The ethics of passing on news

One of the greatest lessons of this subject is how to handle medical news. The Qur'an commands verification and forbids spreading news of security or fear before referring it to those able to analyse it. A Muslim who spreads "slimming injections cause blindness" without verification may push a heart patient to stop his medicine and fall into a greater harm. And whoever mocks the risk as a conspiracy may stop a patient from rushing to an eye doctor when symptoms appear. Justice is to say what the evidence says — no more and no less.

Conclusion



> ***"For indeed, it is not eyes that are blinded, but blinded are the hearts which are within the breasts."***
>
> [Al-Hajj 22:46]

We began this book with a simple question: Do weight-loss injections cause blindness, and is this a fact or a political plot? Having reviewed more than fifteen studies and the decisions of five regulatory and scientific bodies, we reach the following conclusions:

- First: There is a genuine, recurring scientific signal that GLP-1 drugs, especially semaglutide, are associated with a small increase in the risk of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION).
- Second: The increase is very rare in absolute terms — roughly one extra case per several thousand patients; Europe estimated about one case per 10,000 person-years of treatment.
- Third: Causation has not been firmly proven, no biological mechanism has been confirmed, and randomized trials recorded only 15 events.
- Fourth: The signal is clearest in people with diabetes, men over 50 and those with risk factors, and weaker or absent in younger people with obesity.
- Fifth: The disease usually does not cause total blindness, but a sudden partial loss in one eye that may be permanent.

- Sixth: It is not a political plot: Danish researchers in the company's own country confirmed the signal, the U.S. warning covered the U.S. company, and independent bodies converged on it.
- Seventh: Media and legal hype is real and must not push patients to stop drugs that protect their hearts and kidneys.
- Eighth: The right stance is awareness, not panic: know the warning signs, see an eye doctor quickly, and decide jointly with your physician.

The doors of research remain open: prospective studies with systematic eye assessment, precise comparisons between drugs and doses, and a deeper understanding of the disease mechanism. The coming years may bring a clearer answer.

The deeper lesson remains that true blindness is not blindness of the eyes, but blindness of hearts that receive news and believe or deny it without verification.

And Allah knows best.

Scientific References

Regulatory bodies and international organisations

1. U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communication: FDA requires safety labeling changes for all GLP-1 receptor agonists regarding a potential increased risk of NAION. 9 November 2026. As reported by Ophthalmology Times, Optometry Times and Pharmacy Times, 9 November 2026.
2. European Medicines Agency. PRAC concludes eye condition NAION is a very rare side effect of semaglutide medicines Ozempic, Rybelsus and Wegovy. 6 June 2025 (revised 13 June 2025).
3. World Health Organization. The use of semaglutide medicines and risk of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION). Medical product alert, 27 June 2025.
4. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (UK). Drug Safety Update on semaglutide and NAION, 5 February 2026 (as reported).
5. Drug Regulatory Authority of Pakistan. Safety alert No. 65: Risk of NAION with semaglutide. 2026.

Clinical and epidemiological studies

1. Hathaway JT, Shah MP, Hathaway DB, et al. Risk of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy in patients prescribed semaglutide. JAMA Ophthalmol. Published online 3 July 2024. doi:10.1001/jamaophthalmol.2024.2296
2. Grauslund J, Taha AA, Molander LD, Kawasaki R, Möller S, Højlund K, Stokholm L. Once-weekly semaglutide and the risk of NAION in a Danish cohort of 424,152 persons with type 2 diabetes. Int J Retina Vitreous. 2024;10:97. doi:10.1186/s40942-024-00620-x
3. Simonsen E, Lund LC, Ernst MT, Hjellvik V, et al. Use of semaglutide and risk of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy: a Danish–Norwegian cohort study. Diabetes Obes Metab. 2025;27(6):3094–3103. doi:10.1111/dom.16316

4. Cai CX, Hribar M, Baxter S, et al. Semaglutide and nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. JAMA Ophthalmol. 2025;143(4):304–314. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2024.6555

5. Wang L, et al. Semaglutide or tirzepatide and optic nerve and visual pathway disorders in type 2 diabetes. JAMA Netw Open. August 2025.

6. Reynolds KR, et al. GLP-1 receptor agonists and ischemic optic neuropathy in type 2 diabetes: a target trial emulation. Ann Intern Med. 2026. doi:10.7326/ANNALS-25-00860

7. Ueda P, et al. GLP-1 receptor agonists and anterior ischemic optic neuropathy in Sweden. Ann Intern Med. 2026. doi:10.7326/ANNALS-25-02096

8. Abbass NJ, Nahlawi R, Shaia JK, et al. The effect of semaglutide and GLP-1 RAs on risk of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. Am J Ophthalmol. Published online 20 February 2025. PMID 40015592

9. Andreao FF, Amaral DC, Machado Magalhaes PL, et al. GLP-1 receptor agonists and ischemic optic neuropathy in patients with type 2 diabetes and obesity: a TriNetX cohort study. AJO International. Published online 10 June 2026.

10. Lakhani M, Al-Ani A, Popovic M, et al. Ischemic optic neuropathy with semaglutide: global observational analysis of sex- and formulation-specific risk. Br J Ophthalmol. Published online 10 March 2026.

11. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN-6). N Engl J Med. 2016;375:1834–1844.

Systematic reviews and consensus statements

1. Liu Z, Raveendran D, Fourlanos S, et al. Semaglutide and NAION: systematic review and meta-analysis stratified by indication. Ophthalmology. Published online 29 December 2025.

2. North American Neuro-Ophthalmology Society & American Academy of Ophthalmology. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists and the risk of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (consensus statement). Ophthalmology. May 2026.

3. Addressing the risk of ocular complications of GLP-1RAs: a multi-disciplinary expert consensus. Diabetes Obes Metab. 2025;27(12):7535–7543. doi:10.1111/dom.70160

4. Semaglutide and non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy: review and interpretation of reported association. Acta Ophthalmol. 2025;103(6):615–621. doi:10.1111/aos.17473

5. Danesh-Meyer HV, Rizzo JF III. GLP-1 receptor agonists and NAION: a critical narrative review. Clin Exp Ophthalmol. 2026 (as reported by Healio, 14 September 2026).

6. Song T. Applying the Bradford Hill criteria to semaglutide and NAION. Ophthalmology Times. 2025.

Market, companies, legal and political context

1. Healio. FDA approves Foundayo, an oral GLP-1, for adults with obesity. 1 April 2026.

2. Drug Topics. Wegovy pill receives FDA approval as first oral GLP-1 for weight loss. 23 December 2025.

3. Becker's Hospital Review. More GLP-1s aim to enter US market (CagriSema filing). December 2025.

4. Al Jazeera. Weight-loss drug makers announce pricing agreement with Trump. 6 November 2025.

5. Drugwatch. FDA sends warning letter to Ozempic maker over potential unreported side effects. 12 March 2026.

6. Judicial Panel on Multidistrict Litigation. Order creating a separate MDL for GLP-1 receptor agonist NAION claims. December 2025 (as reported by Levin Papantonio and other sources).

7. ABC News / Good Morning America. FDA orders new warning on Ozempic, Wegovy, other GLP-1 drugs over rare eye condition (company statements). 9 November 2026.

8. Healio. More studies tie GLP-1s to small risks for eye complications (commentary by Jessica Steen, OD). 14 July 2026.

9. Eli Lilly Medical Information. Is there a risk for NAION with Zepbound (tirzepatide) treatment? Accessed November 2026.

Qur'anic exegesis, hadith and legal maxims

1. Al-Tabari. Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an.

2. Ibn Kathir. Tafsir al-Qur'an al-'Azim.

3. Al-Qurtubi. Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an.
4. Al-Sa'di. Taysir al-Karim al-Rahman.
5. Ibn 'Ashur. Al-Tahrir wa al-Tanwir.
6. Al-Bukhari. Sahih, Book of the Sick, chapter on the merit of one who loses his sight.
7. Abu Dawud. Sunan, Book of Medicine.
8. Al-Tirmidhi. Sunan, chapters on medicine and on asceticism.
9. Ibn Majah. Sunan, Book of Judgements and Book of Foods.
10. Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam. Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam.
11. Al-Suyuti. Al-Ashbah wa al-Naza'ir.

نبذة عن المؤلف



د. فضل محمد الأكوع باحث علمي في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية، يعمل باحثًا علميًا مساعدًا (Assistant Research Scientist) في شعبة أمراض الكلى بقسم الطب الباطني في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة، ضمن مختبر كريتسلر واتحاد NEPTUNE لأبحاث أمراض الكلى.

تتركز أبحاثه على دمج البيانات متعددة الأوميكس في أمراض الكلى، من النسخ الجيني على مستوى النسيج والخلية المفردة، إلى النسخ المكاني، والبروتيوميات، والميتابولوميات، المستخلصة من خزعات الكلى البشرية، ومنها أبحاث في مرض الكلى السكري وأدويته الحديثة. ويعمل بلغتي R وPython في بيئات الحوسبة عالية الأداء.

وهو يمني الأصل، شديد الارتباط باللغة العربية وثقافتها، ويدير مكتبة رقمية ثنائية اللغة تضم كتبًا في العلوم والصحة والتقنية والدراسات الإسلامية وتاريخ اليمن، متاحة على الموقع: fadhlyemen.github.io/library

About the Author



Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a computational biologist and bioinformatician. He is an Assistant Research Scientist in the Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, at the University of Michigan, working in the Kretzler Lab and the NEPTUNE kidney research consortium.

His research focuses on multi-omics integration in kidney disease — bulk and single-cell transcriptomics, spatial transcriptomics, proteomics and metabolomics from human kidney biopsy cohorts — including work on diabetic kidney disease and its modern therapies. He works primarily in R/Bioconductor and Python on high-performance computing systems.

Originally from Yemen and deeply tied to the Arabic language and culture, he runs a bilingual digital library of books on science, health, technology, Islamic studies and Yemeni history at fadhlyemen.github.io/library

مؤلفات المؤلف

❖ ❖ ❖

- حقن إنقاص الوزن والعمى: حقيقة علمية أم مكيدة سياسية؟ (٢٠٢٦)
- نهاية الكون في القرآن الكريم – تحليل علمي شامل (٢٠٢٦)

وعشرات الكتب الأخرى في العلوم والصحة والتقنية والدراسات الإسلامية، متاحة في المكتبة الرقمية: fadhlyemen.github.io/library

Author's Publications

❖

- Weight-Loss Injections and Blindness: Scientific Fact or Political Plot? (2026)
- The End of the Universe in the Holy Qur'an — A Comprehensive Scientific Analysis (2026)

And dozens of other titles in the digital library: fadhlyemen.github.io/library

بيانات النشر

❖

حقن إنقاص الوزن والعمى: حقيقة علمية أم مكيدة سياسية؟

Weight-Loss Injections and Blindness: Scientific Fact or Political Plot?

د. فضل محمد الأكوع — Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى، ٢٠٢٦ — مكتبة فضل الأكوع الرقمية

المعلومات محدّثة حتى ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | Information current to 11 November 2026

هذا الكتاب للتوعية ولا يغني عن استشارة الطبيب. This book is for education and does not replace medical advice.

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © ٢٠٢٦

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 5.5 من شركة Anthropic.

This book was produced with the assistance of Claude Opus 5.5 (Anthropic).

عن الكتاب

في التاسع من نوفمبر ٢٠٢٦ ألزمت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية جميع أدوية GLP-1 مثل أوزمبيك وويغوفي ومونجارو بتحذير من مرض نادر في العصب البصري يسمى NAION. فهل تسبب حقن التنحيف العمى حقًا؟ وهل القصة علم أم مكيدة سياسية؟ يعرض هذا الكتاب أكثر من خمس عشرة دراسة من هارفارد والدنمارك والسويد وأمريكا، وقرارات أوروبا ومنظمة الصحة العالمية، ويشرح لغة الأرقام بين الخطر النسبي والمطلق، ويختبر نظريات المؤامرة بالوقائع، ويقدم دليلًا عمليًا للمريض والطبيب.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

باحث علمي في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بقسم أمراض الكلى في كلية الطب الباطني بجامعة ميشيغان، يعمل على دمج البيانات متعددة الأوميكس في أمراض الكلى، ومنها مرض الكلى السكري. يكتب بالعربية والإنجليزية في العلوم والصحة والتقنية والدراسات الإسلامية.

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 5.5 من شركة Anthropic.

This book was produced with the assistance of Claude Opus 5.5 (Anthropic).

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © ٢٠٢٦